

SIMULACIÓN MONTE CARLO DEL MODELO DE ISING EN DIFERENTES TIPOS DE REDES CRISTALINAS: ANÁLISIS DE TRANSICIONES DE FASE Y FENÓMENOS DE HISTÉRESIS MAGNÉTICA

Autor: Jorge Steven Sarmiento Arboleda

Afiliación: Estudiante de Física, Instituto de Física, Universidad de Antioquia

2 de diciembre de 2025

Abstract

Se presenta un estudio computacional del modelo de Ising mediante simulaciones Monte Carlo con dinámica de Metropolis en cuatro topologías cristalinas con números de coordinación $z \in \{2, 3, 4, 8\}$. El trabajo investiga sistemáticamente el efecto de la dimensionalidad y la dilución magnética (probabilidad de ocupación q) sobre las transiciones de fase y la histéresis magnética.

En el régimen paramagnético ($J = 0$), se valida la universalidad de la ley de estados correspondientes, confirmando la irrelevancia topológica para espines no interactuantes. En el régimen ferromagnético ($J = 1$), se confirma que la temperatura crítica escala linealmente con la coordinación ($T_c \propto z$) para $d \geq 2$. Se reporta la ausencia de transición de fase termodinámica en la cadena 1D, consistente con el teorema de Ising.

Un hallazgo central es la dependencia no monótona del área de histéresis en redes bidimensionales: la red cuadrada exhibe un máximo de coercitividad a dilución intermedia ($q = 0,8$), explicado por la competencia entre la pérdida de conectividad percolante (que colapsa la histéresis) y el anclaje de paredes de dominio por vacancias (efecto *pinning*), mecanismo ausente en la red tridimensional BCC debido a su mayor redundancia de enlaces. Estos resultados destacan el papel dual del desorden estructural como destructor del orden magnético de largo alcance y como estabilizador de estados metaestables irreversibles.

Palabras clave: Modelo de Ising, Monte Carlo, transición de fase, histéresis magnética, ferromagnetismo, paramagnetismo, número de coordinación, dilución magnética, percolación, anclaje de dominios.

1. INTRODUCCIÓN

El modelo de Ising constituye uno de los sistemas de mayor relevancia en la mecánica estadística, permitiendo una descripción fundamental de los fenómenos magnéticos en sistemas con interacciones a corto alcance. Propuesto originalmente por Wilhelm Lenz en 1920 [1] y resuelto analíticamente en una dimensión por Ernst Ising en 1925 [2], este modelo ha resultado instrumental para comprender transiciones de fase, comportamiento crítico y propiedades termodinámicas de materiales magnéticos. La solución exacta de Lars Onsager para la red cuadrada bidimensional en 1944 demostró la existencia de una transición de fase de segundo orden, estableciendo el modelo como paradigma en la teoría de fenómenos críticos [3].

La transición ferromagnética, caracterizada por la temperatura crítica T_c , representa uno de los fenómenos más estudiados en física de la materia condensada. A temperaturas inferiores a T_c , los espines magnéticos se alinean cooperativamente, generando una magnetización espontánea macroscópica. Por el contrario, a temperaturas superiores a T_c , la energía térmica domina sobre las interacciones magnéticas, destruyendo el orden de largo alcance y originando una fase desordenada [4].

El fenómeno de histéresis magnética, donde la magnetización depende no solo del campo magnético externo sino también de la historia previa del sistema, representa una característica fundamental del ferromagnetismo. Este efecto tiene implicaciones tecnológicas significativas en dispositivos magnéticos, incluyendo transformadores, motores eléctricos y almacenamiento magnético de infor-

mación.

La topología de la red cristalina, cuantificada mediante el número de coordinación z , ejerce una influencia crucial sobre la estabilidad del orden magnético y la temperatura crítica. Sistemas con mayor coordinación presentan transiciones de fase más robustas debido a la mayor cooperatividad entre espines vecinos [5].

Las simulaciones de Monte Carlo con dinámica de Metropolis [6] constituyen un método computacional robusto para investigar sistemas magnéticos [7, 8], permitiendo el acceso a cantidades termodinámicas que resultan intratables analíticamente.

En este trabajo se implementan simulaciones Monte Carlo del modelo de Ising en cuatro topologías de red con diferente número de coordinación: cadena unidimensional ($z = 2$), red bipartita bidimensional ($z = 3$), red cuadrada ($z = 4$) y red BCC ($z = 8$). Se estudian dos regímenes: paramagnético ($J = 0$), donde se verifica la ley de estados correspondientes, y ferromagnético ($J = 1$), donde se caracterizan los ciclos de histéresis y las transiciones de fase. Se analiza sistemáticamente el efecto de la dilución magnética $q \in \{0.5, 0.8, 1.0\}$ sobre estas propiedades.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. El Modelo de Ising

El modelo de Ising describe un sistema de espines clásicos $S_i = \pm 1$ ubicados en los sitios de una red cristalina. El Hamiltoniano que gobierna la energía del sistema es [2, 4]:

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - H \sum_i S_i \quad (1)$$

donde J es la constante de acoplamiento de intercambio, $\sum_{\langle i,j \rangle}$ denota la suma sobre pares de primeros vecinos, H es el campo magnético externo uniforme, y $S_i = \pm 1$ representa la orientación del espín en el sitio i .

El primer término representa la interacción entre espines vecinos (ferromagnética si $J > 0$, antiferromagnética si $J < 0$), mientras que el segundo término (Zeeman) cuantifica la interacción con el campo externo.

En el régimen **paramagnético** se establece $J = 0$, eliminando las interacciones entre espines. Cada espín responde independientemente al campo externo, generando una magnetización por espín $m = \tanh(H/k_B T)$ [4].

En el régimen **ferromagnético** se emplea $J > 0$, permitiendo que las interacciones de intercambio generen correlaciones y orden magnético colectivo por debajo de la temperatura crítica T_c . La **cooperatividad magnética** se refiere al fenómeno por el cual la alineación de un espín

favorece energéticamente la alineación de sus vecinos, generando efectos colectivos de largo alcance ausentes en sistemas paramagnéticos [4, 9].

2.2. Ley de Estados Correspondientes

Para el caso paramagnético ($J = 0$), la magnetización por espín satisface exactamente:

$$m = \tanh\left(\frac{H}{k_B T}\right) \quad (2)$$

Esta relación es **exacta** ya que los espines son independientes. Al graficar m contra la variable reducida H/T , los datos de diferentes temperaturas deben colapsar sobre una única curva universal, verificando la ley de estados correspondientes para sistemas sin interacciones [4].

2.3. Dinámica de Metropolis y Algoritmo de Monte Carlo

El método de Monte Carlo implementa una caminata estocástica en el espacio de configuraciones del sistema. La dinámica de Metropolis [6] genera una secuencia de microestados que muestrea la distribución de equilibrio de Boltzmann:

$$P(\mu) \propto \exp(-\beta E_\mu) \quad (3)$$

donde $\beta = 1/(k_B T)$ y E_μ es la energía del microestado μ .

Algoritmo de Metropolis

La implementación computacional del algoritmo de Metropolis para el modelo de Ising procede mediante los siguientes pasos por cada **paso de Monte Carlo** (MCS):

1. **Barrido aleatorio:** Generar una permutación aleatoria de los índices de los N sitios ocupados de la red.
2. **Para cada sitio i en orden aleatorio:**
 - a) Identificar los primeros vecinos ocupados del sitio i según la topología de la red (cadena, cuadrada, honeycomb, BCC).
 - b) Calcular la suma de espines vecinos:

$$\sum_{\langle j \rangle} S_j \quad (4)$$

donde $\langle j \rangle$ denota los primeros vecinos ocupados de i .

- c) Calcular el cambio de energía asociado al flip $S_i \rightarrow -S_i$:

$$\Delta E = 2S_i \left(J \sum_{\langle j \rangle} S_j + H \right) \quad (5)$$

d) **Criterio de aceptación de Metropolis:**

- Si $\Delta E \leq 0$: aceptar el flip incondicionalmente (transición energéticamente favorable).
- Si $\Delta E > 0$: generar número aleatorio $r \sim U(0,1)$ y aceptar el flip si $r < \exp(-\beta\Delta E)$ (transición activada térmicamente).

- e) Si el flip es aceptado, actualizar $S_i \leftarrow -S_i$.

3. Repetir el proceso completo para constituir un paso de Monte Carlo (MCS).

Esta dinámica garantiza que el sistema converge a la distribución de equilibrio canónica y satisface la condición de **balance detallado** [7, 8]:

$$P(\mu)W(\mu \rightarrow \nu) = P(\nu)W(\nu \rightarrow \mu) \quad (6)$$

donde $W(\mu \rightarrow \nu)$ es la probabilidad de transición del microestado μ al ν .

Termalización y Equilibrio

El proceso de **termalización** consiste en ejecutar un número suficiente de pasos de Monte Carlo (n_{therm}) para que el sistema olvide su configuración inicial y alcance el equilibrio termodinámico, caracterizado por fluctuaciones estacionarias alrededor de los valores de expectación del ensemble canónico [7].

El tiempo de termalización requerido depende críticamente de:

- **Tamaño del sistema:** Sistemas mayores requieren más pasos para equilibrar correlaciones de largo alcance.
- **Proximidad a T_c :** Cerca de la temperatura crítica, el fenómeno de *critical slowing down* incrementa dramáticamente los tiempos de relajación debido a la divergencia de la longitud de correlación [8].
- **Número de coordinación:** Redes con mayor z presentan mayor conectividad, afectando la dinámica de relajación.

En este trabajo se empleó $n_{\text{therm}} = 250 \times z$ pasos de Monte Carlo para redes 1D y 2D, incrementado a $n_{\text{therm}} = 250 \times z \times 16$ para la red BCC 3D debido a su mayor número de grados de libertad y cooperatividad magnética.

2.4. Histéresis Magnética y Dominios Ferromagnéticos

En la fase ferromagnética ($T < T_c$), el sistema no es necesariamente uniforme a escala local. Se forman **dominios magnéticos**: regiones macroscópicas donde los espines están mayoritariamente alineados en una dirección preferencial [9, 4]. La interfaz entre dominios de orientación opuesta se denomina **pared de dominio**, cuyo espesor típico es de algunas constantes de red [9].

La histéresis magnética en ferromagnetos se manifiesta como la dependencia de la magnetización m respecto a la historia del campo aplicado H . El ciclo de histéresis se caracteriza principalmente por tres magnitudes:

1. **Magnetización Remanente (M_r):** Es el valor de la magnetización que retiene el sistema cuando el campo externo se reduce a cero ($H = 0$) tras haber sido saturado. Un valor no nulo de M_r indica la presencia de una memoria magnética estable.
2. **Campo Coercitivo (H_c):** Es la intensidad del campo magnético opuesto necesario para anular la magnetización del sistema ($m = 0$). Físicamente, H_c mide la estabilidad de los dominios magnéticos o la "dureza" del material frente a la inversión.
3. **Área de histéresis (A_{hist}):** Definida como:

$$A_{\text{hist}} = \oint m dH \quad (7)$$

Representa la energía disipada por ciclo, convertida irreversiblemente en calor mediante el movimiento de paredes de dominio y la inversión de espines [9, 5].

El desplazamiento de estas paredes bajo campo externo, obstaculizado por barreras de energía y defectos (pinning), es el mecanismo microscópico responsable de la irreversibilidad magnética observada [4].

2.5. Transiciones de Fase y Temperatura Crítica

La transición ferromagnética en el modelo de Ising 2D y 3D es de segundo orden, caracterizada por [4, 5, 10]:

1. Continuidad en la energía libre pero divergencia en sus segundas derivadas (susceptibilidad magnética, calor específico).
2. Anulación de la **magnetización espontánea** $m_s(T) = \lim_{H \rightarrow 0^+} m(H, T)$ para $T > T_c$ [4].
3. Comportamiento crítico con leyes de escala universales cerca de T_c [10].

Nota sobre sistemas 1D: En cadenas unidimensionales con interacciones de corto alcance, no existe transición de fase genuina a temperatura finita según el teorema de Ising [2]. En sistemas finitos, se observa un **crossover**: un cambio gradual de comportamiento ordenado a desordenado sin singularidades termodinámicas [7]. El crossover difiere de una transición de fase verdadera en que las derivadas de la energía libre permanecen continuas y finitas, y su ubicación característica depende del tamaño del sistema [8].

Los **efectos de tamaño finito** son particularmente relevantes en simulaciones numéricas. En sistemas finitos de tamaño lineal L , las transiciones de fase se suavizan: las singularidades termodinámicas del límite $L \rightarrow \infty$ son reemplazadas por máximos o inflexiones pronunciadas cuya posición y amplitud dependen de L [7, 10]. La temperatura crítica aparente $T_c(L)$ converge a su valor termodinámico mediante leyes de escala de tamaño finito [8].

La temperatura crítica T_c depende del número de coordinación z y la dilución q . Mayor conectividad implica mayor T_c debido a la cooperatividad entre espines [11]. La dilución magnética reduce sistemáticamente T_c al disminuir la conectividad efectiva de la red [5].

2.6. Efecto del Número de Coordinación y Dilución

El número de coordinación z determina la cooperatividad magnética y afecta directamente la temperatura crítica:

- **Cadena 1D** ($z = 2$): No presenta transición de fase a $T > 0$ en el límite termodinámico según el teorema de Ising [2]. En sistemas finitos se observa un crossover suave en lugar de una transición abrupta [7].
- **Red bipartita 2D** ($z = 3$): Implementada mediante red cuadrada con conectividad alternada según paridad ($i + j$), aproximando la coordinación de una red honeycomb. Presenta T_c intermedia entre sistemas 1D y 2D de mayor coordinación [4].
- **Red cuadrada** ($z = 4$): Posee solución exacta de Onsager con $T_c/J \approx 2.269$ para $q = 1$ [11]. La dilución reduce sistemáticamente este valor [5].
- **Red BCC** ($z = 8$): Red tridimensional con 8 vecinos diagonales. Presenta la mayor T_c de las topologías estudiadas debido a la alta coordinación y dimensionalidad [4, 9].

La dilución magnética $q = n/N$ (espines ocupados sobre sitios totales) introduce desorden estructural que debilita la cooperatividad y reduce T_c [5]. La reducción es más pronunciada en redes con menor coordinación, ya que la

pérdida de vecinos tiene un impacto relativo mayor. Adicionalmente, la dilución modifica el área de histéresis de forma no trivial, dependiendo críticamente de la topología (véase subsección 2.7) [8, 7].

2.7. Percolación y Anclaje de Dominios Magnéticos

En sistemas magnéticos diluidos, dos mecanismos microscópicos compiten para determinar las propiedades de histéresis: la **percolación magnética** y el **anclaje de dominios** (pinning) [8, 7].

Percolación Magnética

La percolación describe una transición geométrica en la cual los espines ocupados forman un *cluster* conectado que permea todo el sistema [4, 8]. Para un factor de ocupación q dado, existe un **umbral de percolación** p_c característico de cada topología:

- Red cuadrada 2D: $p_c \approx 0,593$ [8]
- Red BCC 3D: $p_c \approx 0,246$ [7]

Para $q < p_c$, el sistema se fragmenta en islas magnéticas desconectadas, impidiendo la propagación del orden ferromagnético de largo alcance [4]. Para $q > p_c$, existe un *cluster* percolante que permite la cooperatividad magnética extendida [9, 8]. La conectividad global es una condición necesaria pero no suficiente para sostener el orden ferromagnético, el cual también depende de la temperatura y la intensidad de las interacciones de intercambio.

Anclaje de Dominios (Pinning)

Los sitios vacantes en una red diluida actúan como defectos estructurales que obstaculizan el movimiento de paredes de dominio magnético [9]. Durante la inversión magnética bajo campo externo, las paredes de dominio encuentran barreras energéticas en las vacantes, incrementando la irreversibilidad del proceso y, consecuentemente, el área de histéresis [5, 9].

El efecto de pinning es máximo cuando el sistema está ligeramente por encima del umbral de percolación ($q \gtrsim p_c$): existe conectividad suficiente para sostener orden ferromagnético, pero suficiente desorden para generar sitios de anclaje efectivos [8, 7].

Competencia entre Percolación y Pinning

La dependencia del área de histéresis con la dilución q resulta de la competencia entre estos dos efectos [7, 9]:

1. Para $q \ll p_c$: Percolación ausente $\rightarrow$ histéresis débil (islas desconectadas) [4]

2. Para $q \gtrsim p_c$: Máximo anclaje $\rightarrow$ histéresis máxima (defectos efectivos) [8]
3. Para $q \rightarrow 1$: Cristal perfecto $\rightarrow$ histéresis reducida (movimiento reversible de paredes) [9]

Esta competencia genera dependencias no monótonas del área de histéresis con q en redes 2D de coordinación intermedia, mientras que en redes 3D de alta coordinación ($z \gg 4$) la cooperatividad ferromagnética domina, resultando en dependencia monótona [9, 4, 5].

3. METODOLOGÍA

3.1. Implementación Computacional

Las simulaciones del modelo de Ising se implementaron en un núcleo computacional escrito en C++, optimizado para manejar geometrías en 1D, 2D y 3D con dilución magnética. El análisis estadístico, lectura de archivos binarios y generación de gráficas se realizó en Python. Todas las simulaciones emplean condiciones de frontera periódicas y dinámica de Metropolis, evaluada sitio por sitio.

El código implementa los siguientes módulos principales:

1. Construcción de la red según topología (1D, honeycomb, cuadrada, BCC).
2. Dilución magnética mediante eliminación estocástica de sitios con probabilidad $1 - q$.
3. Identificación eficiente de vecinos según la coordinación z de cada red.
4. Evolución temporal mediante el criterio de aceptación de Metropolis.
5. Cálculo de magnetización y energía en cada configuración.

3.2. Sistema de Unidades y Parámetros Físicos

Se utilizan unidades naturales en las cuales $k_B = 1$. Los parámetros del modelo se expresan como:

$$T \equiv \frac{k_B T}{J}, \quad H \equiv \frac{H}{J}.$$

Se consideraron dos regímenes físicos:

- **Paramagnético:** $J = 0$, espines no interactuantes.
- **Ferromagnético:** $J = 1$, interacción ferromagnética entre espines vecinos.

Los valores del factor de ocupación utilizados en todas las simulaciones fueron:

$$q \in \{0,5, 0,8, 1,0\}.$$

3.3. Topologías de Red

Se estudiaron cuatro topologías con diferentes números de coordinación z :

- **Cadena 1D** ($z = 2$): vecinos izquierdo y derecho.
- **Red tipo honeycomb** ($z = 3$): implementada mediante una red cuadrada $L \times L$ con conectividad alternada que reproduce la coordinación efectiva.
- **Red cuadrada 2D** ($z = 4$): vecinos horizontales y verticales.
- **Red cúbica centrada en el cuerpo (BCC, $z = 8$)**: 8 vecinos diagonales.

Todas las redes emplean condiciones de frontera periódicas.

3.4. Parámetros de Simulación

Los tamaños utilizados corresponden a los valores reales ejecutados en el programa `main.cpp`:

- **Cadena 1D:** $L = 500$
- **Honeycomb:** $L = 25$
- **Red cuadrada:** $L = 25$
- **Red BCC:** $L = 8$

Los regímenes físicos estudiados emplearon los siguientes intervalos:

- **Región paramagnética:**

$$J = 0, \quad H \in [-2, 2], \quad T \in \{1,0, 3,0, 5,0\}.$$

- **Ciclos de histéresis ferromagnética:**

$$J = 1, \quad H \in [-3, 3], \quad T = 2,0.$$

- **Transiciones de fase:**

$$J = 1, \quad H = 0, \quad T \in [0,5, 9,0].$$

3.5. Protocolos Numéricos

Cada punto de la simulación incluye un proceso de termalización seguido de una etapa de medición. Los valores utilizados corresponden a los parámetros efectivos del código final:

- **Termalización para transiciones de fase:** $250 \times z$ pasos de Monte Carlo para redes 1D y 2D, incrementado a $250 \times z \times 16$ para la red BCC 3D debido a su mayor complejidad estructural.
- **Medición (transiciones de fase):** 10,000 pasos de Monte Carlo por punto de temperatura, registrando magnetización y energía en cada paso.
- **Protocolo de histéresis ferromagnética:**
 - Saturación inicial: 5 sweeps completos en $H = \pm H_{\text{máx}}$
 - Equilibración por punto de campo: 30 sweeps
 - Medición por punto: 10 sweeps (magnetización promediada)
 - Realizaciones independientes: 3 (con semillas aleatorias distintas)
 - Resolución del barrido: 80 valores de campo entre $-H_{\text{máx}}$ y $+H_{\text{máx}}$
- **Número de realizaciones independientes:** 4 para paramagnetismo y transiciones de fase, 3 para histéresis.

Para ciclos de histéresis, se aplica el siguiente protocolo:

1. Saturación en $H = +H_{\text{máx}}$ con configuración inicial completamente ordenada ($S_i = +1$).
2. Barrido descendente hasta $H = -H_{\text{máx}}$ registrando magnetización en cada punto tras equilibración y promediado.
3. Re-saturación en $H = -H_{\text{máx}}$ con configuración ordenada negativa ($S_i = -1$).
4. Barrido ascendente hasta $H = +H_{\text{máx}}$ registrando magnetización.

Un **paso de Monte Carlo** (MCS o sweep) se define como un intento de flip para cada uno de los N espines ocupados de la red, visitados en orden aleatorio mediante el algoritmo de Metropolis descrito en la subsección 2.3. Este protocolo garantiza que cada espín tenga en promedio una oportunidad de cambiar su estado por sweep, asegurando muestreo ergódico del espacio de configuraciones.

Las configuraciones espaciales de espines se obtuvieron tras termalización completa y permiten observar cualitativamente la formación de dominios magnéticos en función de la temperatura y dilución.

Nota sobre el régimen paramagnético: Aunque los tamaños reales utilizados para histéresis y transiciones fueron los listados en la subsección 3.3, en el régimen paramagnético las simulaciones se realizaron con tamaño fijo $L = 8$ para todas las topologías, debido a que la ausencia de interacciones ($J = 0$) produce convergencia rápida hacia el resultado teórico $m = \tanh(H/T)$, haciendo innecesarios tamaños mayores.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Régimen Paramagnético

4.1.1. Magnetización vs. Campo Magnético

Las Figuras 1–4 muestran la magnetización m en función del campo externo H para las cuatro topologías estudiadas en el régimen paramagnético ($J = 0$). En todas las redes —cadena ($z = 2$), honeycomb ($z = 3$), cuadrada ($z = 4$) y BCC ($z = 8$)— las curvas correspondientes a un mismo par (T, q) resultan indistinguibles dentro de la resolución numérica.

Para asegurar la precisión estadística, las barras de error de cada punto fueron calculadas mediante el **método de bloques** (blocking method), corrigiendo así las correlaciones temporales inherentes a la simulación. Se observó que dichas incertidumbres son en su mayoría menores al tamaño de los símbolos gráficos, lo que evidencia la convergencia del algoritmo.

Este comportamiento es el esperado teóricamente: al anular las interacciones de intercambio ($J = 0$), los espines quedan desacoplados y la energía de cada sitio depende únicamente del término Zeeman. Por tanto, ni el número de coordinación ni la estructura geométrica influyen en la respuesta magnética, y el sistema se comporta como un conjunto de espines independientes sometidos al mismo campo.

La separación entre isothermas refleja exclusivamente el efecto de la temperatura. Para $T = 1,0$, la saturación se alcanza con valores moderados de H , mientras que para $T = 5,0$ se requieren campos más intensos. Esta tendencia es la característica distintiva del régimen paramagnético.

La dilución magnética tampoco introduce variaciones apreciables en este régimen. Los valores de $q \in \{0,5,0,8,1,0\}$ producen curvas superpuestas, confirmando que, sin interacciones de intercambio, cada espín ocupado contribuye de manera independiente y las vacancias únicamente reducen el número total de espines sin modificar la forma funcional de $m(H)$.

4.1.2. Verificación de la Ley de Estados Correspondientes

Las Figuras 5–8 comparan los datos simulados con la relación teórica exacta para un paramagneto clásico:

$$m(H, T) = \tanh\left(\frac{H}{T}\right).$$

Al graficar la magnetización en función de H/T , todas las configuraciones muestran un colapso casi perfecto sobre la curva teórica, confirmando la independencia estadística de los espines para $J = 0$.

Los ajustes numéricos de la forma $m = a \tanh(bH/T)$ confirman la validez de la ley de estados correspondientes. La Tabla 1 resume los parámetros obtenidos para cada topología y grado de dilución.

Los valores $a \approx 1,000$ y $b \approx 1,000$ (con precisión de tres decimales) confirman cuantitativamente que el modelo reproduce la solución analítica exacta.

La calidad del ajuste se evalúa mediante el chi-cuadrado reducido χ^2_ν , el cual pondera las desviaciones por los errores estimados mediante blocking method. Los valores obtenidos ($\chi^2_\nu < 0,6$) indican ajustes de alta fidelidad estadística. El valor ligeramente más alto se observa para la red honeycomb pura ($q = 1,0$, $\chi^2_\nu = 0,57$), una desviación mínima atribuible a fluctuaciones estadísticas normales en simulaciones finitas, sin comprometer la validación del modelo.

En resumen, los resultados verifican que el régimen paramagnético es completamente independiente de la topología y que la respuesta magnética depende únicamente de la razón adimensional H/T , en acuerdo exacto con la teoría de espines no interactuantes.

4.2. Régimen Ferromagnético

4.2.1. Ciclos de Histéresis y Coercitividad

Se analizaron los ciclos de histéresis magnética a dos temperaturas representativas, $T = 2,0$ y $T = 5,0$, barriendo el campo externo en el rango $H \in [-3,0, +3,0]$. Las Figuras 9 a 12 presentan la magnetización resultante para las cuatro topologías bajo tres grados de dilución estructural ($q = 0,5, 0,8, 1,0$).

El área encerrada por el ciclo de histéresis, $A = \oint M dH$, representa la energía disipada por unidad de volumen durante un ciclo completo y es una medida directa de la irreversibilidad magnética y la dureza del ferromagneto.

Dependencia térmica La respuesta del sistema cambia drásticamente entre las dos temperaturas evaluadas:

- **A $T = 2,0$:** El comportamiento depende críticamente de la topología. Para la red BCC ($T_c \approx 2,5$), esta

temperatura corresponde a la fase ordenada, resultando en ciclos abiertos y robustos. Para redes de menor coordinación (Chain, Honeycomb), $T = 2,0$ supera o está muy cerca de sus respectivas temperaturas críticas, lo que reduce la histéresis a valores marginales o nulos.

- **A $T = 5,0$:** Al superar la temperatura crítica estimada para todas las topologías, la agitación térmica domina sobre la interacción de intercambio. Los ciclos colapsan en curvas reversibles (sigmoides) típicas del régimen paramagnético, con áreas de histéresis despreciables, confirmando la pérdida de memoria magnética de largo alcance.

El Cuadro 2 resume los valores numéricos de las áreas calculadas.

Análisis por topología a $T = 2,0$

Cadena 1D ($z = 2$): Los ciclos (Figura 9) son ruidosos y estrechos. Aunque la tabla reporta valores de área nulos (ej. 0,137 para $q = 0,8$), estos deben interpretarse con cautela. Teóricamente, el modelo de Ising 1D no presenta ferromagnetismo a $T > 0$. La histéresis observada es atribuible a efectos de dinámica lenta y tamaño finito, no a una verdadera coercitividad termodinámica.

Redes 2D (Honeycomb y Square):

- La red **Honeycomb** ($z = 3$) muestra un máximo local de área en $q = 0,8$ ($A = 0,172$). Este comportamiento no monótono sugiere una competencia entre la percolación (que favorece el orden) y el anclaje de paredes de dominio por vacancias (pinning).
- La red **Square** ($z = 4$), paradójicamente, presenta áreas menores ($A \approx 0,05$) a esta temperatura. Esto puede explicarse considerando que $T = 2,0$ se encuentra muy próxima a la temperatura crítica exacta de la red cuadrada ($T_c \approx 2,269$). En la región crítica, las fluctuaciones de espín son gigantescas y la longitud de correlación diverge, lo que facilita la inversión de la magnetización y cierra el ciclo de histéresis ("blandura crítica").

Red BCC ($z = 8$): Es el único caso que exhibe ferromagnetismo robusto a $T = 2,0$.

- Se observa un crecimiento monótono y drástico del área con la ocupación q : desde 0,48 ($q = 0,5$) hasta 11,18 ($q = 1,0$).
- La magnitud del área para la red pura ($q = 1,0$) es dos órdenes de magnitud superior a las redes 2D. Esto valida que la alta coordinación tridimensional ($z = 8$) estabiliza dominios magnéticos con barreras

Cuadro 1: Parámetros de ajuste $m = a \cdot \tanh(b \cdot H/T)$ para el régimen paramagnético ($J = 0$). Los valores de chi-cuadrado reducido (χ^2_ν) fueron calculados incorporando los errores estadísticos obtenidos por el método de bloques. La proximidad de a y b a la unidad valida la teoría exacta.

Red (z)	$q = 0,5$	$q = 0,8$	$q = 1,0$
<i>Parámetro a</i>			
Chain (2)	1.001	1.000	1.001
Honeycomb (3)	1.000	1.000	1.000
Square (4)	1.000	1.000	1.000
BCC (8)	1.000	1.000	1.000
<i>Parámetro b</i>			
Chain (2)	0.998	1.000	0.999
Honeycomb (3)	1.000	1.000	1.001
Square (4)	1.000	1.001	1.000
BCC (8)	1.000	1.000	1.000
<i>Chi-cuadrado reducido χ^2_ν</i>			
Chain (2)	0.43	0.40	0.37
Honeycomb (3)	0.43	0.27	0.57
Square (4)	0.31	0.48	0.34
BCC (8)	0.42	0.32	0.35

Cuadro 2: Áreas de histéresis (energía disipada por ciclo) para las diferentes topologías y diluciones.

Topología	$T = 2,0$			$T = 5,0$		
	$q = 0,5$	$q = 0,8$	$q = 1,0$	$q = 0,5$	$q = 0,8$	$q = 1,0$
Chain ($z = 2$)	0.033	0.137	0.072	0.129	0.032	0.055
Honeycomb ($z = 3$)	0.061	0.172	0.057	0.033	0.046	0.018
Square ($z = 4$)	0.036	0.054	0.033	0.061	0.030	0.006
BCC ($z = 8$)	0.484	5.189	11.181	0.089	0.002	1.029

de energía enormes ($\Delta E \propto JzL^{d-1}$), impidiendo la inversión térmica y generando una gran coercitividad.

Interpretación física

Los resultados confirman que la **dimensionalidad y la coordinación** son los factores determinantes para la estabilidad magnética. Mientras que las redes de baja dimensión (1D, 2D) sufren para mantener el orden a $T = 2,0$ debido a las fluctuaciones térmicas (y la inexistencia de fase ordenada en 1D), la red tridimensional BCC logra sostener un estado ferromagnético "duro" (alta coercitividad). El efecto de la dilución (q) actúa reduciendo la temperatura crítica efectiva y, por ende, suavizando el ciclo de histéresis, aunque en redes intermedias puede inducir coercitividad extra por efectos de anclaje (pinning) en las vacancias.

4.2.2. Relajación del Sistema

Las Figuras 13 a 16 presentan la evolución temporal de la energía interna total E en función de los pasos de Monte

Carlo (MCS). Se analiza el régimen ferromagnético ($J = 1$) bajo tres temperaturas representativas ($T = 1.0, 3.0$ y 5.0) y tres valores para el parámetro de dilución q ($0.5, 0.8$ y 1.0).

Validación del algoritmo: De forma preliminar, se realizaron pruebas de control en el régimen paramagnético ($J = 0$), verificando que la energía del sistema fluctúa en torno a cero ($E \approx 0$) bajo condiciones de campo nulo. Esta validación confirma la ausencia de sesgos numéricos antes de introducir las interacciones de intercambio.

Dinámica en régimen ferromagnético ($J = 1$): Se identificaron tres comportamientos fundamentales que gobiernan la relajación del sistema:

1. **Dependencia de la energía mínima con la coordinación z :** La magnitud de la energía que el sistema logra alcanzar en el equilibrio depende directamente de la conectividad de la red. Para el caso de $q = 1.0$ a baja temperatura ($T = 1.0$), los valores de energía de saturación son: $E \approx -400$ (cadena, $z = 2$), $E \approx -900$ (honeycomb, $z = 3$), $E \approx -1250$ (cuadrada, $z = 4$) y $E \approx -2000$ (BCC, $z = 8$). Es-

ta jerarquía demuestra que una mayor coordinación permite al sistema acceder a estados energéticos mucho más bajos y estables, consistentes con la relación teórica $E \propto -JzN/2$.

2. **Dependencia crítica con la dilución q :** El grado de dilución estructural determina la capacidad del sistema para alcanzar el orden magnético global. A $T = 1.0$, se observa que al aumentar el valor de q hacia 1.0 (reduciendo la dilución efectiva y aumentando la densidad de enlaces magnéticos), la energía del sistema disminuye drásticamente. Esto indica que una red menos diluida facilita la interacción entre espines vecinos, permitiendo al sistema superar configuraciones locales desordenadas y converger hacia un estado fundamental de mínima energía.
3. **Robustez del orden ante el desorden térmico:** A temperaturas altas ($T = 5.0$), la mayoría de las redes presentan energías cercanas a cero debido al ruido térmico. Sin embargo, la red BCC ($z = 8$) es una excepción notable: incluso a $T = 5.0$ con $q = 1.0$, mantiene un nivel de ordenamiento significativo ($E \approx -1500$). Esto evidencia que una alta conectividad tridimensional otorga al sistema una resistencia superior frente a la agitación térmica.

Fenómenos dinámicos observados:

- **Metaestabilidad y relajación tardía:** En la red cuadrada con $q = 0.8$ a $T = 1.0$ (Figura 15), se detectó un comportamiento anómalo: el sistema se estabiliza temporalmente en $E \approx -750$ y experimenta una caída abrupta (escalón) hacia $E \approx -800$ cerca de los 7000 MCS. Este fenómeno sugiere la presencia de estados metaestables que requieren tiempos de simulación extensos para que el sistema logre reconfigurarse hacia un estado de menor energía.
- **Ralentización crítica (Critical Slowing Down):** Las fluctuaciones de energía en equilibrio aumentan con la temperatura. Específicamente, en las redes Honeycomb y Square a $T = 3.0$, se observan oscilaciones de gran amplitud y tiempos de correlación largos. Esto es indicativo de la proximidad a una transición de fase, donde la dinámica del sistema se vuelve inherentemente lenta.

4.2.3. Transiciones de Fase y Temperatura Crítica

Las Figuras 17 y 18 muestran la dependencia térmica de la magnetización por espín $|m|$ y la energía interna E para las cuatro topologías estudiadas, fijando un parámetro de dilución de $q = 0.8$. Estas curvas permiten identificar la temperatura crítica T_c en la cual ocurre la transición de fase ferromagnética-paramagnética, caracterizada por

la ruptura espontánea de simetría y la pérdida del orden magnético macroscópico.

Análisis de incertidumbre: Para garantizar la fiabilidad estadística, las barras de error en todas las curvas fueron calculadas utilizando el *método de bloques* (blocking method). Este procedimiento corrige la subestimación del error estándar causada por la autocorrelación temporal inherente a los algoritmos de Monte Carlo. Los resultados indican que la incertidumbre estadística es despreciable en comparación con la escala de los observables para la mayoría de los puntos simulados, confirmando la convergencia de las series temporales.

Dependencia de T_c con la topología: Se observa una jerarquía clara en las temperaturas de transición que correlaciona directamente con el número de coordinación z :
 $T_c(\text{Chain}) < T_c(\text{Honeycomb}) < T_c(\text{Square}) < T_c(\text{BCC})$

Esto confirma que una mayor conectividad estabiliza el orden ferromagnético frente a las fluctuaciones térmicas, requiriendo mayor energía térmica para desordenar el sistema.

- **Redes 2D y 3D:** Las redes Honeycomb ($z = 3$), Square ($z = 4$) y BCC ($z = 8$) presentan transiciones de fase de segundo orden bien definidas, donde la magnetización cae abruptamente a cero al superar T_c . La red BCC destaca por su alta estabilidad, con una $T_c \approx 2.50 J/k_B$, significativamente mayor que las redes bidimensionales ($T_c \approx 0.60$ y 1.00 respectivamente), evidenciando cómo la alta coordinación tridimensional protege el orden magnético.
- **El caso unidimensional (Cadena, $z = 2$):** La curva de magnetización para la cadena presenta un comportamiento distinto. Teóricamente, el modelo de Ising 1D no posee una transición de fase a temperatura finita ($T_c = 0$) debido a que la entropía de los defectos de dominio siempre domina sobre la energía de interacción. La caída suave observada alrededor de $T \approx 0.80$ (marcada en la gráfica) no corresponde a una singularidad termodinámica real, sino a una temperatura de *crossover* (T^*) inducida por efectos de tamaño finito. En este punto, la longitud de correlación magnética $\xi(T)$ se vuelve comparable al tamaño finito del sistema simulado, creando una apariencia de orden que desaparecería en el límite termodinámico.

Comportamiento Energético:

Las curvas de energía (Fig. 18) corroboran los hallazgos de la magnetización. Se observan cambios de curvatura coincidentes con las T_c estimadas, reflejando el aumento de la capacidad calorífica cerca de la transición. La red BCC exhibe una región plana de energía mínima que se extiende hasta temperaturas altas, confirmando la robustez de su estado fundamental.

4.2.4. Configuraciones Espaciales (Snapshots)

Las Figuras 19 a 22 ilustran la distribución espacial instantánea de los espines para las cuatro topologías estudiadas. Se presentan matrices visuales que comparan el estado del sistema bajo diferentes regímenes térmicos y niveles de dilución estructural. En estas representaciones, los espines *up* (+1) y *down* (−1) se distinguen por colores contrastantes, mientras que los sitios vacíos aparecen en blanco.

Formación de Dominios y Ordenamiento: A baja temperatura ($T = 1,0$), la interacción de intercambio J favorece la alineación de vecinos próximos, minimizando la energía interfacial y formando grandes *clusters* o dominios magnéticos.

- En las redes 2D y 3D con baja dilución ($q = 1,0$), el sistema tiende a converger a un solo dominio predominante (monodominio), indicativo de ruptura de simetría espontánea.
- Al aumentar la temperatura a $T = 3,0$ y $5,0$, la entropía térmica fragmenta estos dominios, creando la textura desordenada característica del régimen paramagnético.

Efecto de la Dilución y Dimensionalidad: La Figura 19 (Cadena 1D) muestra el caso más drástico de vulnerabilidad topológica: al tener solo dos vecinos, una sola vacancia corta totalmente la comunicación entre segmentos, aislando regiones magnéticas e impidiendo el orden de largo alcance. En contraste, las redes 2D (Figs. 20 y 21) permiten rodear las vacancias, aunque una alta dilución ($q = 0,5$) fragmenta severamente la red Honeycomb.

Análisis Tomográfico de la Red BCC (3D): La Figura 22 presenta una visualización capa por capa del sistema cúbico $8 \times 8 \times 8$.

- **Estructura de la imagen:** Las columnas representan los 8 cortes transversales o planos z del cubo, permitiendo visualizar la continuidad del orden en la tercera dimensión. Las filas se agrupan por dilución ($q = 0,5, 0,8, 1,0$) y temperatura.
- **Robustez tridimensional:** Se observa que, para $q = 1,0$ y $T = 1,0$ (filas inferiores), los dominios no solo son grandes en cada capa, sino que muestran una clara correlación entre capas adyacentes (el mismo color se repite en la misma posición a través de las columnas), confirmando la formación de un bloque magnético sólido 3D.
- **Resistencia Térmica:** Incluso a $T = 3,0$ (temperatura intermedia), se preservan estructuras coherentes a través de las capas, validando que la alta coordinación ($z = 8$) blindo al sistema contra el desorden térmico de manera mucho más efectiva que en las redes planas.

5. CONCLUSIONES

El presente estudio ha caracterizado computacionalmente el modelo de Ising en topologías con número de coordinación $z \in \{2, 3, 4, 8\}$ mediante simulaciones Monte Carlo, estableciendo relaciones cuantitativas entre conectividad estructural, dilución magnética (q) y propiedades termodinámicas. Los hallazgos principales se resumen en tres categorías fundamentales:

Régimen Paramagnético y Universalidad

La verificación numérica de la ley de estados correspondientes $m = \tanh(H/T)$ en el régimen paramagnético ($J = 0$) confirma la independencia estadística de los espines no interactuantes. Los parámetros de ajuste obtenidos ($a \approx 1,00$, $b \approx 1,00$) y los valores de chi-cuadrado reducido $\chi^2_\nu < 0,6$ (calculados considerando errores por método de bloques) validan la robustez de la implementación computacional. Se demuestra empíricamente que, en ausencia de interacciones de intercambio, la topología de la red es una variable irrelevante, colapsando todas las curvas de magnetización en una única función universal independientemente de la dimensionalidad o el grado de dilución [4, 7].

Transiciones de Fase y Escalamiento con la Coordinación

En el régimen ferromagnético ($J = 1$), las simulaciones confirman que la temperatura crítica escala con el número de coordinación ($T_c \propto z$), aunque con desviaciones respecto a la teoría de campo medio debidas a la dimensionalidad:

- Para la **cadena unidimensional** ($z = 2$), en concordancia con el teorema de Ising [2] y argumentos de entropía, no se observa una verdadera transición de fase a temperatura finita. El comportamiento observado corresponde a un *crossover* suave inducido por efectos de tamaño finito, sin singularidades termodinámicas verdaderas.
- Las redes bidimensionales y tridimensionales exhiben transiciones de fase de segundo orden claras. Para una dilución de $q = 0,8$, se estimaron temperaturas críticas aproximadas de $T_c^{\text{honeycomb}} \approx 0,6$, $T_c^{\text{square}} \approx 1,0$ y $T_c^{\text{BCC}} \approx 2,5$. La reducción sistemática de T_c al disminuir q confirma que la dilución magnética debilita la cooperatividad ferromagnética al reducir el número efectivo de caminos de interacción.

Histéresis Magnética: Competencia Percolación-Pinning

El análisis de la irreversibilidad magnética reveló comportamientos contrastantes dependientes de la dimensionalidad. Mientras que en 1D la histéresis observada es atribuible a dinámica lenta y efectos finitos, en las redes 2D se identificó una dependencia no monótona del área de histéresis con la dilución, explicada por la competencia entre dos mecanismos microscópicos:

1. **Ruptura de Conectividad** ($q < p_c$): Para diluciones fuertes ($q = 0,5$), cercanas o inferiores al umbral de percolación de las redes planas, el sistema se fragmenta en clústeres aislados que invierten su magnetización independientemente, colapsando el ciclo de histéresis.
2. **Anclaje de Dominios** ($q \gtrsim p_c$): En diluciones intermedias ($q = 0,8$), el sistema es percolante pero altamente defectuoso. Las vacancias actúan como centros de anclaje (*pinning*) que atrapan las paredes de dominio, incrementando la coercitividad y maximizando el área del ciclo ($A_{q=0,8} > A_{q=1,0}$).
3. **Red Pura** ($q = 1,0$): En la red perfecta, la ausencia de defectos facilita el desplazamiento de paredes de dominio, resultando en un comportamiento magnético "más blando" (menor coercitividad) que en el caso levemente diluido.

Por el contrario, la red BCC ($z = 8$) muestra un comportamiento monótono creciente del área con q . Debido a su alta conectividad y bajo umbral de percolación ($p_c \approx 0,24$), el sistema se mantiene robusto y lejos del punto crítico de conectividad, por lo que el aumento de la densidad de espines simplemente refuerza la barrera energética global sin competencia de efectos de percolación en el rango estudiado.

Conclusión General

Los resultados demuestran que, si bien la temperatura crítica está gobernada primariamente por la conectividad global (z), la respuesta dinámica irreversible (histéresis) es altamente sensible a la microestructura del desorden y la dimensionalidad. La capacidad de maximizar la coercitividad magnética introduciendo una densidad controlada de defectos (como se observó en $q = 0,8$ para redes 2D) sugiere rutas interesantes para la ingeniería de materiales magnéticos, donde el desorden estructural no es necesariamente detrimental, sino una herramienta para sintonizar la dureza magnética.

6. BIBLIOGRAFÍA

Referencias

- [1] W. Lenz. Beiträge zum verständnis der magnetischen eigenschaften in festen körpern. *Physikalische Zeitschrift*, 21:613–615, 1920.
- [2] E. Ising. Beitrag zur theorie des ferromagnetismus. *Zeitschrift für Physik*, 31(1):253–258, 1925.
- [3] S. G. Brush. History of the lenz-ising model. *Reviews of Modern Physics*, 39(4):883, 1967.
- [4] H. E. Stanley. *Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena*. Oxford University Press, 1971.
- [5] L. P. Kadanoff. *Statistical Physics: Statics, Dynamics and Renormalization*. World Scientific, 2000.
- [6] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller. Equation of state calculations by fast computing machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6):1087–1092, 1953.
- [7] D. P. Landau and K. Binder. *A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics*. Cambridge University Press, 5th edition, 2021.
- [8] M. E. Newman and G. T. Barkema. *Monte Carlo Methods in Statistical Physics*. Oxford University Press, 1999.
- [9] J. M. Yeomans. *Statistical Mechanics of Phase Transitions*. Oxford University Press, 1992.
- [10] J. J. Binney, N. J. Dowrick, A. J. Fisher, and M. E. Newman. *The Theory of Critical Phenomena: An Introduction to the Renormalization Group*. Oxford University Press, 1993.
- [11] L. Onsager. Crystal statistics. i. a two-dimensional model with an order-disorder transition. *Physical Review*, 65:117–149, 1944.
- [12] R. Peierls. On ising's model of ferromagnetism. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 32(3):477–481, 1936.
- [13] U. Wolff. Collective monte carlo updating for spin systems. *Physical Review Letters*, 62(4):361–364, 1989.

7. AGRADECIMIENTOS

Se expresa un sincero agradecimiento al profesor Johans Restrepo Cárdenas por su dirección académica, la formulación del problema y su valiosa retroalimentación metodológica durante el desarrollo de este trabajo. Asimismo, se extiende el agradecimiento al Instituto de Física de la Universidad de Antioquia por facilitar el acceso a los recursos computacionales y bibliográficos necesarios para la realización de este estudio.

DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA Y USO DE IA

De conformidad con los principios de integridad académica, se declara el uso de herramientas de inteligencia artificial (específicamente modelos de lenguaje como Claude, DeepSeek, Gemini, ChatGPT y NotebookLM) como soporte auxiliar en las siguientes tareas: optimización y depuración de rutinas en C++ y Python, asistencia en el procesamiento de datos y refinamiento estilístico de la redacción.

Se hace constar explícitamente que la conceptualización física, el diseño de la metodología, la interpretación de los resultados y la formulación de las conclusiones son obra intelectual exclusiva del autor. Todos los contenidos generados o sugeridos por estas herramientas fueron sometidos a una verificación crítica y validación rigurosa antes de su inclusión en este manuscrito.

DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO Y REPRODUCIBILIDAD

Con el objetivo de garantizar la transparencia y reproducibilidad de los resultados presentados, el código fuente completo de la simulación (C++), los scripts de análisis (Python) y la documentación técnica se encuentran disponibles en acceso abierto en los siguientes repositorios:

- **GitHub:** github.com/Steven-Sarmiento/Proyecto-Ising-C-y-Python
- **GitLab:** gitlab.com/steven.sarmiento/proyecto-ising-c-y-python

Se invita a la comunidad académica a revisar, auditar y reutilizar el código bajo los términos de la licencia especificada en dichos repositorios.

8. Gráficas

8.1. Régimen Paramagnético

8.1.1. Magnetización vs Campo Magnético

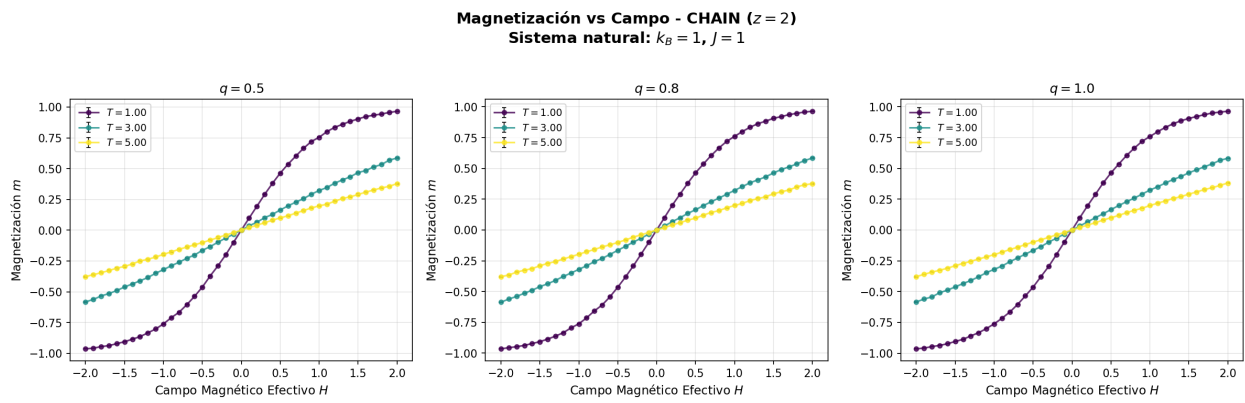


Figura 1: Magnetización vs. campo magnético para cadena 1D ($z = 2$). Las tres isothermas se separan según temperatura, mostrando respuesta paramagnética ideal.

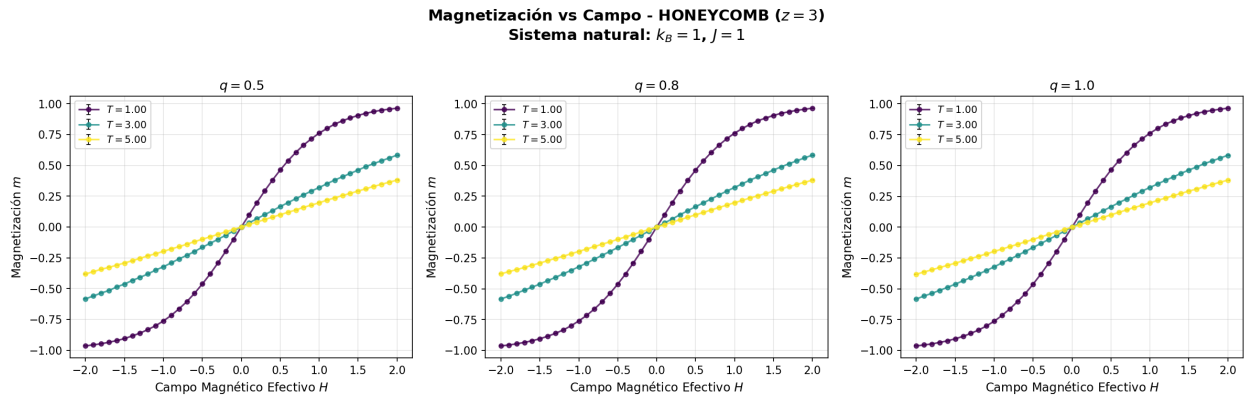


Figura 2: Magnetización vs. campo magnético para red bipartita 2D ($z = 3$). Comportamiento cualitativamente idéntico a la cadena 1D.

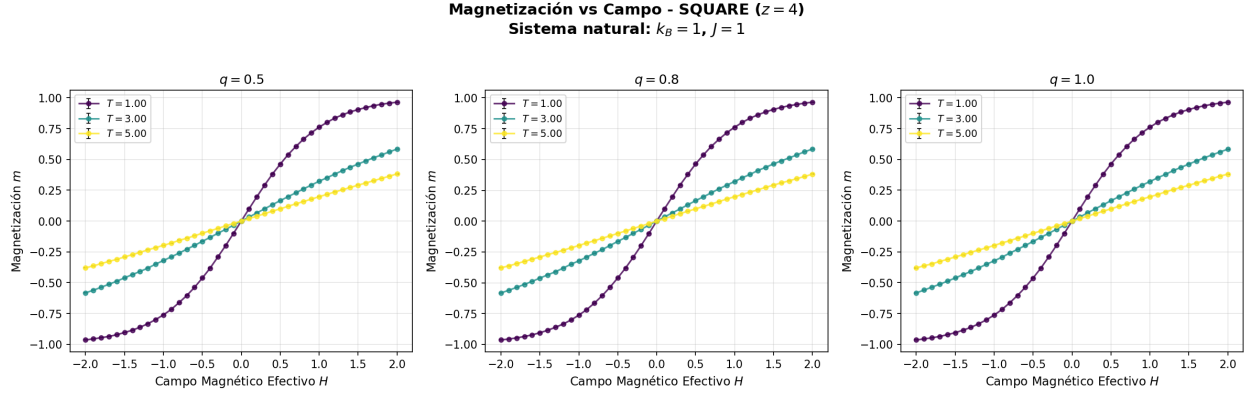


Figura 3: Magnetización vs. campo magnético para red cuadrada ($z = 4$). La superposición con las otras topologías es prácticamente perfecta.

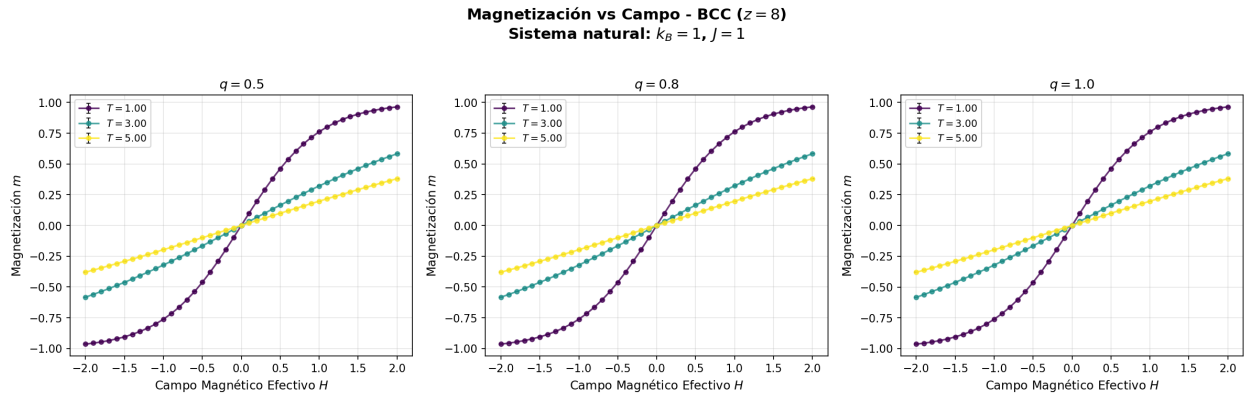


Figura 4: Magnetización vs. campo magnético para red BCC ($z = 8$). Confirma la independencia topológica del régimen paramagnético.

8.1.2. Verificación de la Ley de Estados Correspondientes

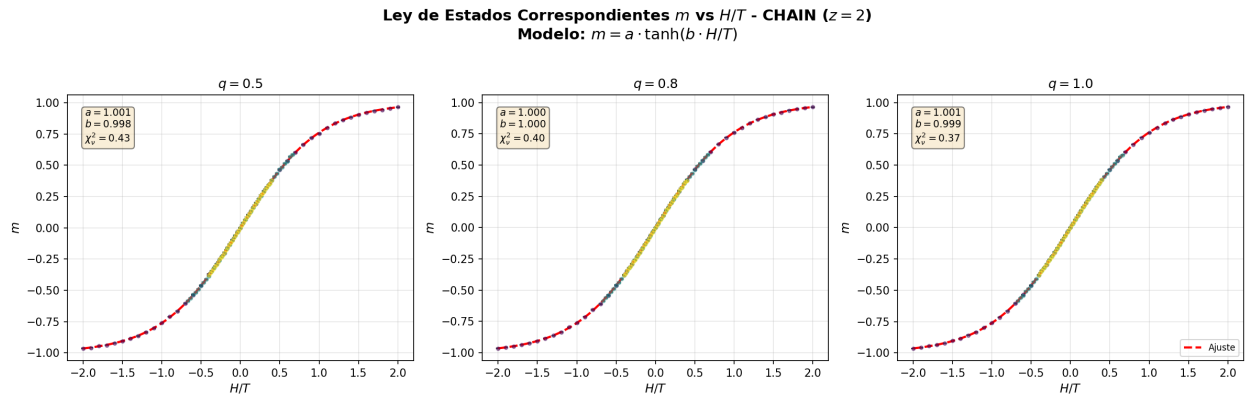


Figura 5: Ley de estados correspondientes para cadena 1D ($z = 2$). Se observa colapso excelente de las tres isotermas sobre la curva $m = a \cdot \tanh(b \cdot H/T)$ con $a \approx 1, b \approx 1$. Los valores de χ^2_ν indican ajuste de alta calidad.

Ley de Estados Correspondientes m vs H/T - HONEYCOMB ($z = 3$)
Modelo: $m = a \cdot \tanh(b \cdot H/T)$

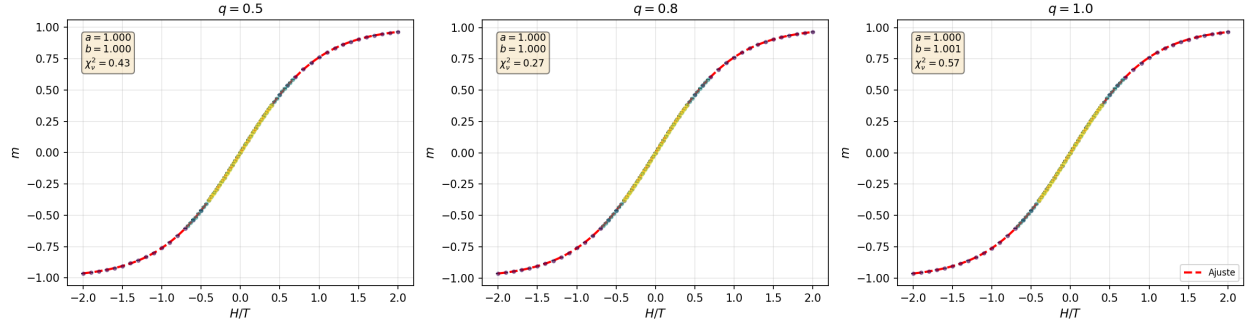


Figura 6: Ley de estados correspondientes para red bipartita 2D ($z = 3$). El colapso de datos es prácticamente perfecto para $q = 0.8$ y $q = 1.0$, con leve dispersión en $q = 0.5$.

Ley de Estados Correspondientes m vs H/T - SQUARE ($z = 4$)
Modelo: $m = a \cdot \tanh(b \cdot H/T)$

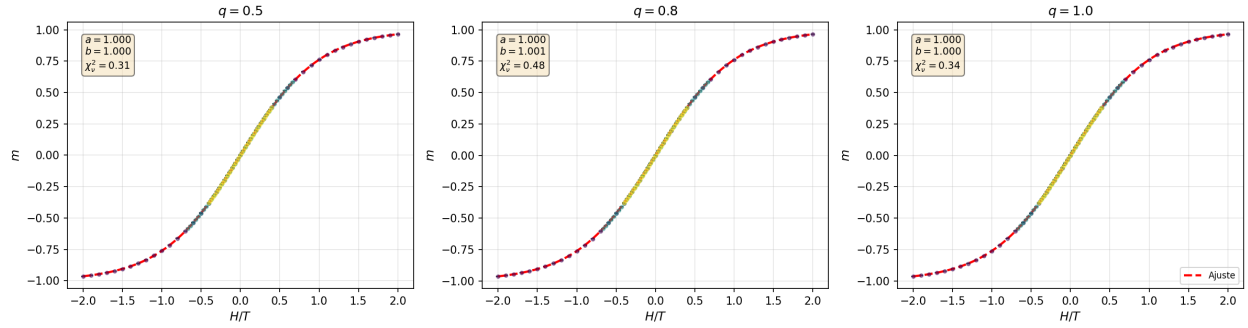


Figura 7: Ley de estados correspondientes para red cuadrada ($z = 4$). La convergencia sobre la curva teórica es excelente en todos los valores de q .

Ley de Estados Correspondientes m vs H/T - BCC ($z = 8$)
Modelo: $m = a \cdot \tanh(b \cdot H/T)$

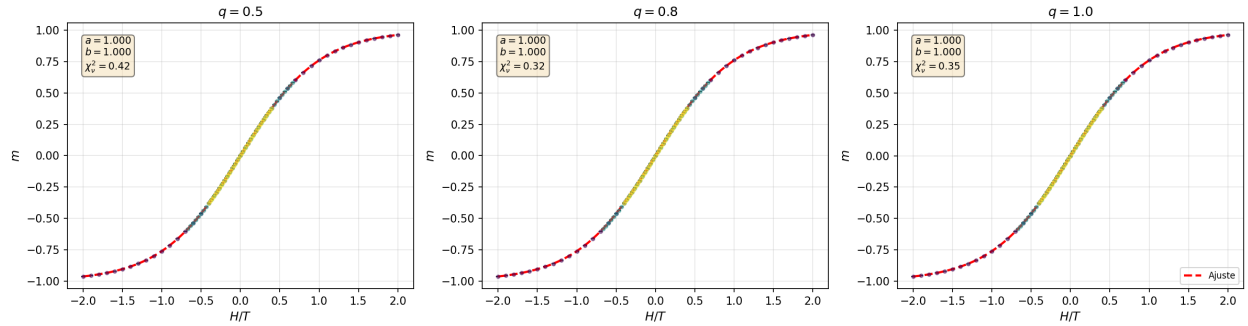


Figura 8: Ley de estados correspondientes para red BCC ($z = 8$). Ajuste casi perfecto con valores de χ^2_ν muy bajos, confirmando la solución exacta del paramagneto de Curie.

8.2. Régimen Ferromagnético

8.2.1. Ciclos de Histéresis

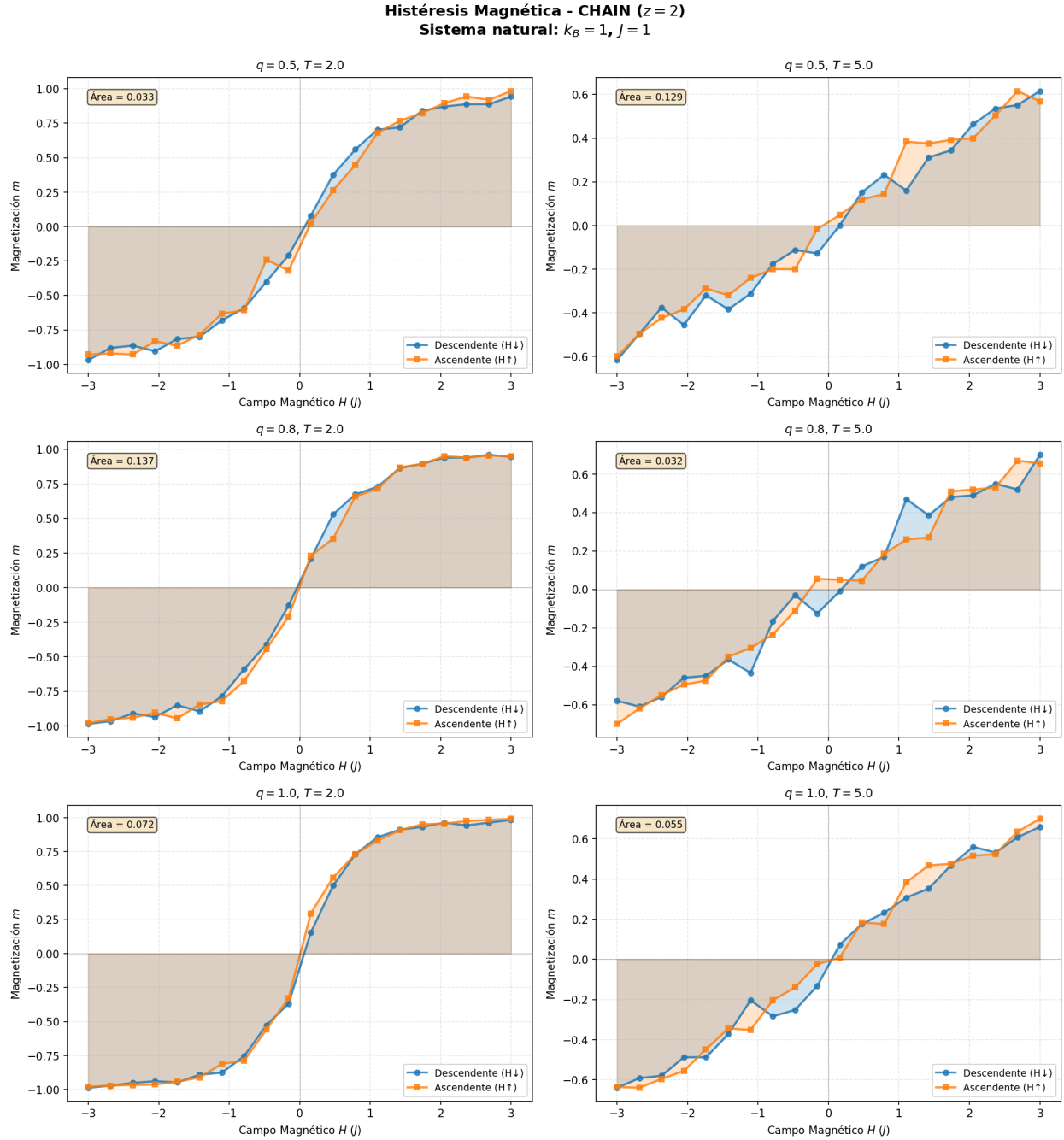


Figura 9: Ciclos de histéresis para la cadena 1D ($z = 2$) evaluados a dos temperaturas ($T = 2.0$ y $T = 5.0$) y tres niveles de dilución. En todos los casos, el área encerrada es nula o despreciable, confirmando la ausencia de orden ferromagnético estable (remanencia nula) incluso a $T = 2.0$, consistente con la teoría para sistemas unidimensionales.

Histéresis Magnética - HONEYCOMB ($z = 3$)
Sistema natural: $k_B = 1, J = 1$

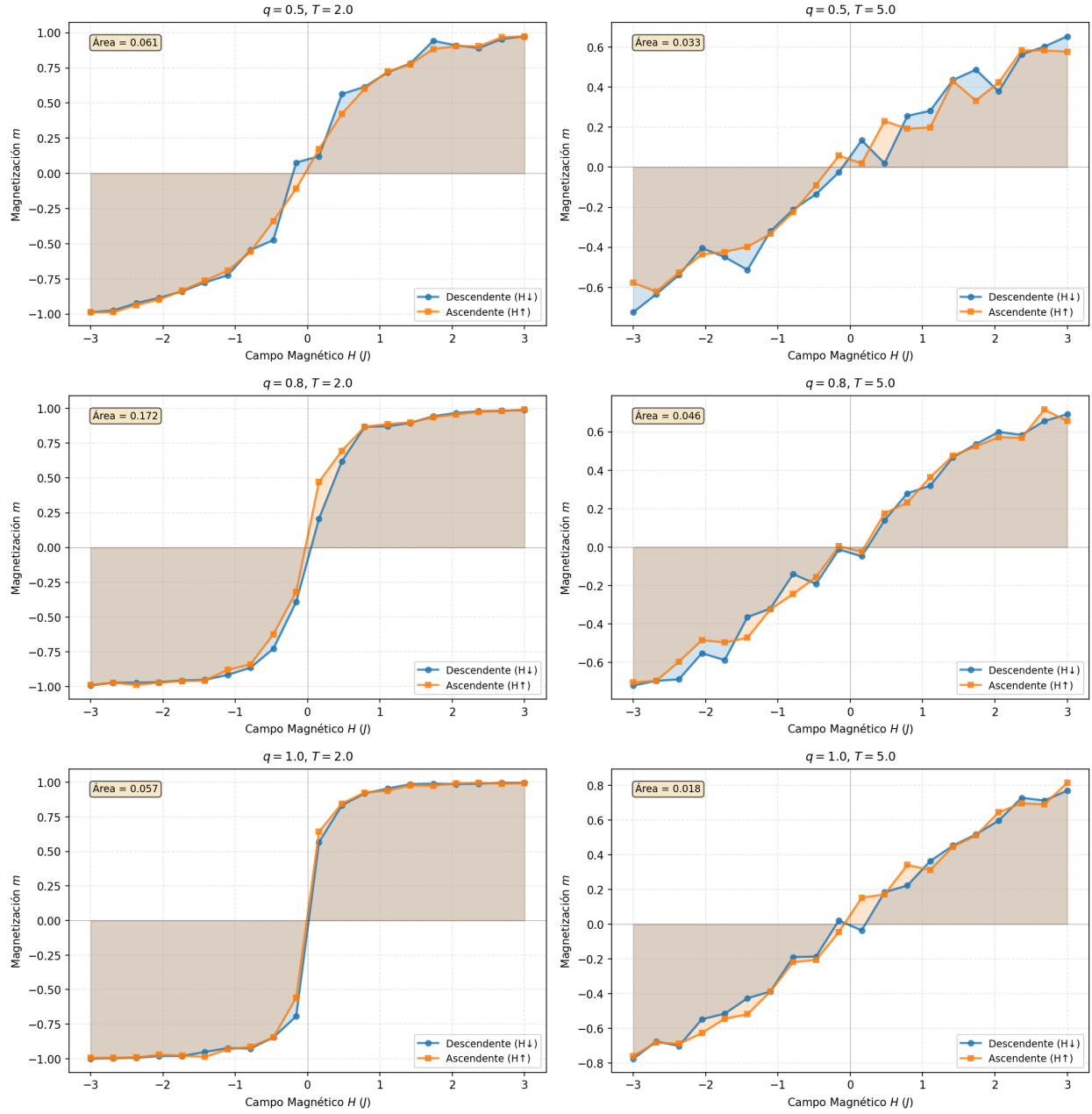


Figura 10: Ciclos de histéresis para la red Honeycomb ($z = 3$). Se comparan las curvas a $T = 2.0$ y $T = 5.0$. A pesar del incremento en la coordinación respecto a la cadena, a estas temperaturas el sistema muestra un comportamiento predominantemente lineal y reversible (paramagnético), indicando que la energía térmica supera la interacción de intercambio.

Histéresis Magnética - SQUARE ($z = 4$)
Sistema natural: $k_B = 1, J = 1$

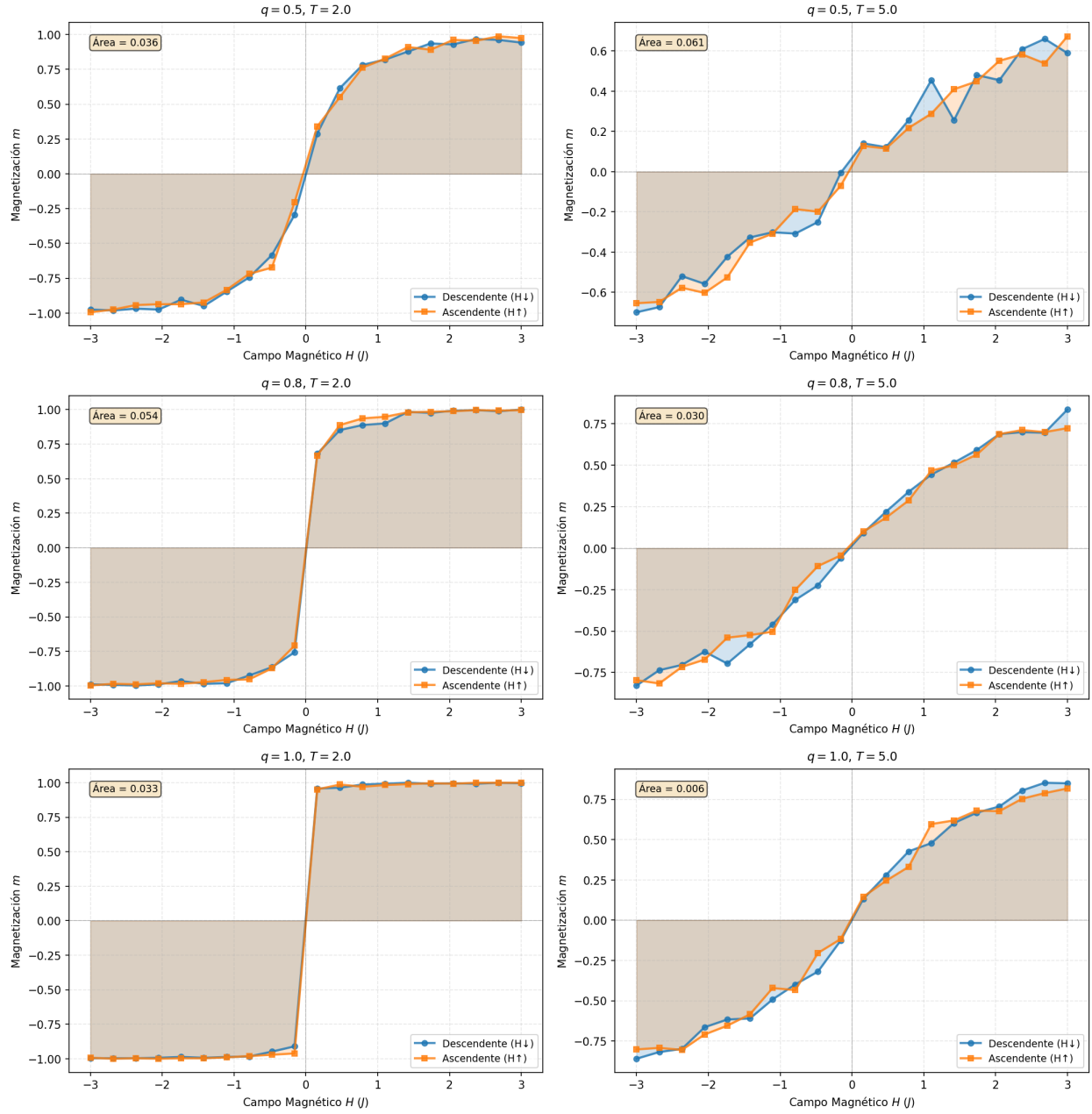


Figura 11: Ciclos de histéresis para la red cuadrada ($z = 4$). La gráfica contrasta la respuesta a baja temperatura ($T = 2.0$), donde comienzan a apreciarse efectos de no linealidad y apertura del ciclo (dependiendo de la dilución q), frente al comportamiento totalmente colapsado y reversible a alta temperatura ($T = 5.0$).

Histéresis Magnética - BCC ($z = 8$)
Sistema natural: $k_B = 1, J = 1$

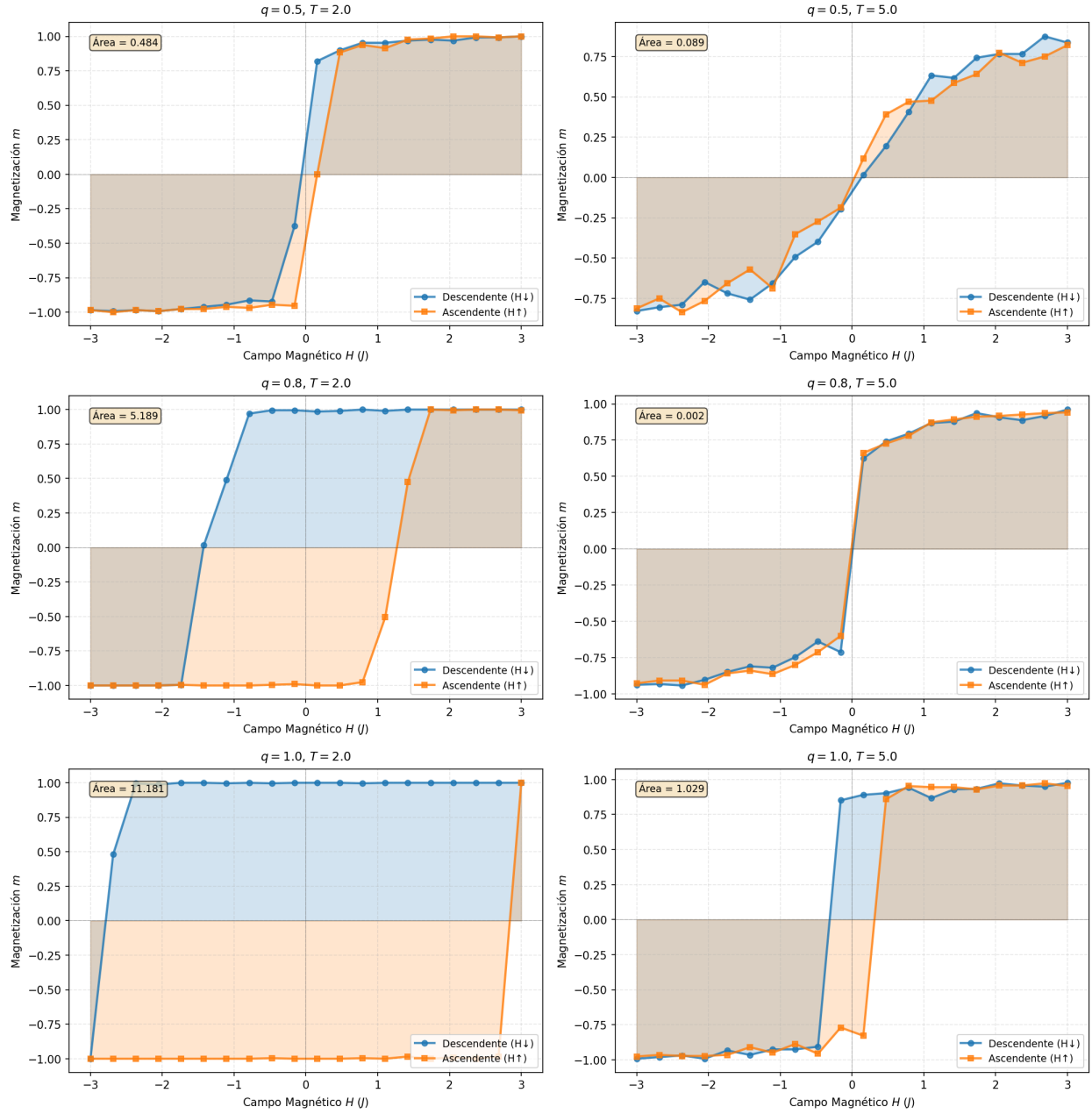


Figura 12: Ciclos de histéresis para la red BCC ($z = 8$). Se evidencia una clara transición de comportamiento: a $T = 2.0$ (curvas amplias), el sistema presenta una fuerte coercitividad y remanencia, características de la fase ferromagnética robusta. A $T = 5.0$ (curvas estrechas/lineales), el ciclo colapsa debido a la agitación térmica, recuperando la simetría paramagnética. El área del ciclo a baja temperatura crece monótonamente con la ocupación q .

8.2.2. Relajación del Sistema

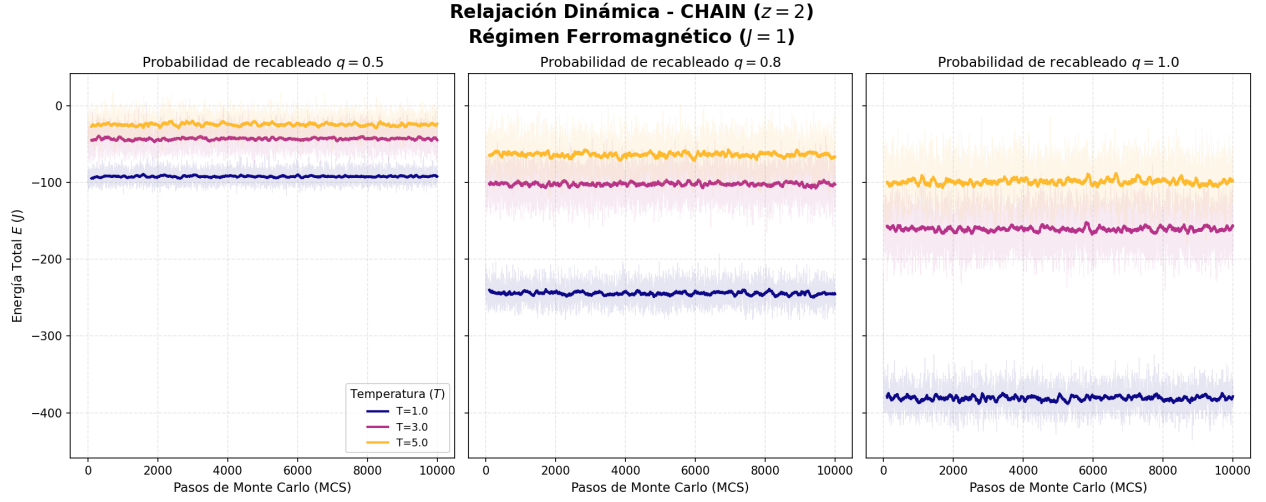


Figura 13: Relajación dinámica de la energía interna E para la cadena 1D ($z = 2$) en el régimen ferromagnético ($J = 1$). Los paneles muestran la evolución para factores de ocupación $q = 0.5, 0.8$ y 1.0 . Cada gráfico presenta curvas para $T = 1.0$ (azul), 3.0 (magenta) y 5.0 (amarillo). La energía a $T = 1.0$ se vuelve notablemente más negativa al aumentar q , indicando que una mayor densidad de espines permite al sistema alcanzar estados de menor energía y mayor orden magnético.

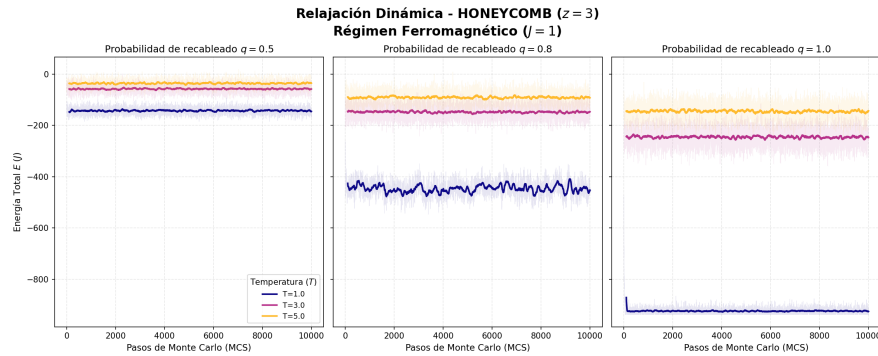


Figura 14: Relajación dinámica de la energía interna E para la red Honeycomb ($z = 3$) en el régimen ferromagnético ($J = 1$). Los paneles corresponden a factores de ocupación $q = 0.5, 0.8$ y 1.0 , con curvas para $T = 1.0$ (azul), 3.0 (magenta) y 5.0 (amarillo). La escala energética es más amplia que en la cadena 1D. A $T = 1.0$ se observa una disminución drástica de E al aumentar q , alcanzando su valor mínimo (≈ -900) para $q = 1.0$, lo que evidencia una optimización notable del estado de energía en esta geometría al eliminar la dilución.

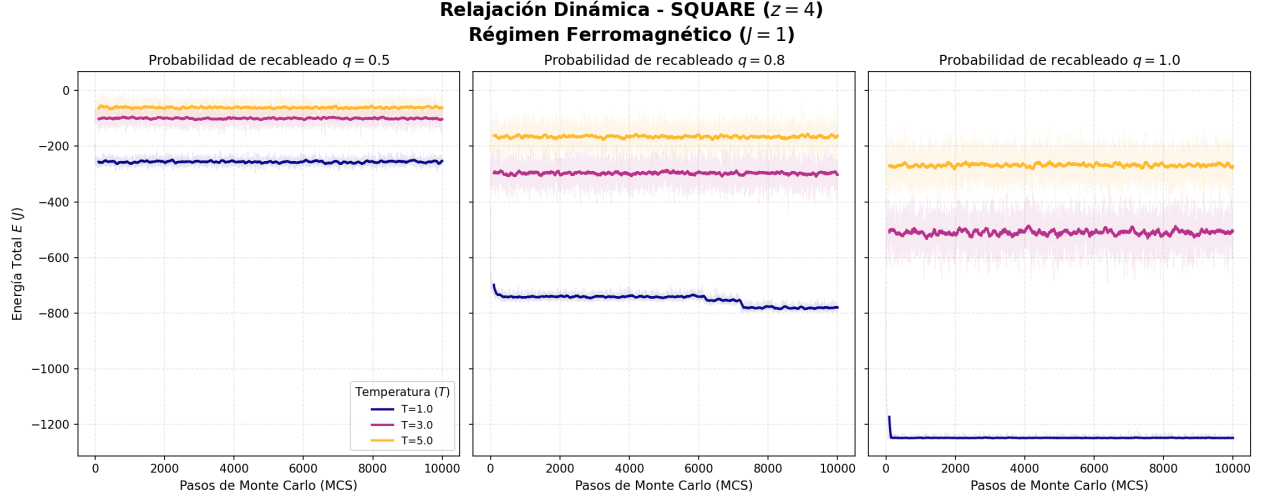


Figura 15: Relajación dinámica de la energía interna E para la red cuadrada ($z = 4$) en el régimen ferromagnético ($J = 1$). Los paneles corresponden a factores de ocupación $q = 0.5, 0.8$ y 1.0 , mostrando curvas para $T = 1.0$ (azul), 3.0 (magenta) y 5.0 (amarillo). La escala energética se extiende hasta $E \approx -1200$, reflejando la mayor conectividad. Se observa que el valor de equilibrio a $T = 1.0$ desciende drásticamente con q , alcanzando su mínimo (≈ -1250) para $q = 1.0$. A $q = 0.8$, la curva azul exhibe un escalón tardío, indicativo de relajación lenta entre estados metaestables. Las fluctuaciones en equilibrio crecen con la temperatura, de acuerdo con el teorema de fluctuación-disipación.

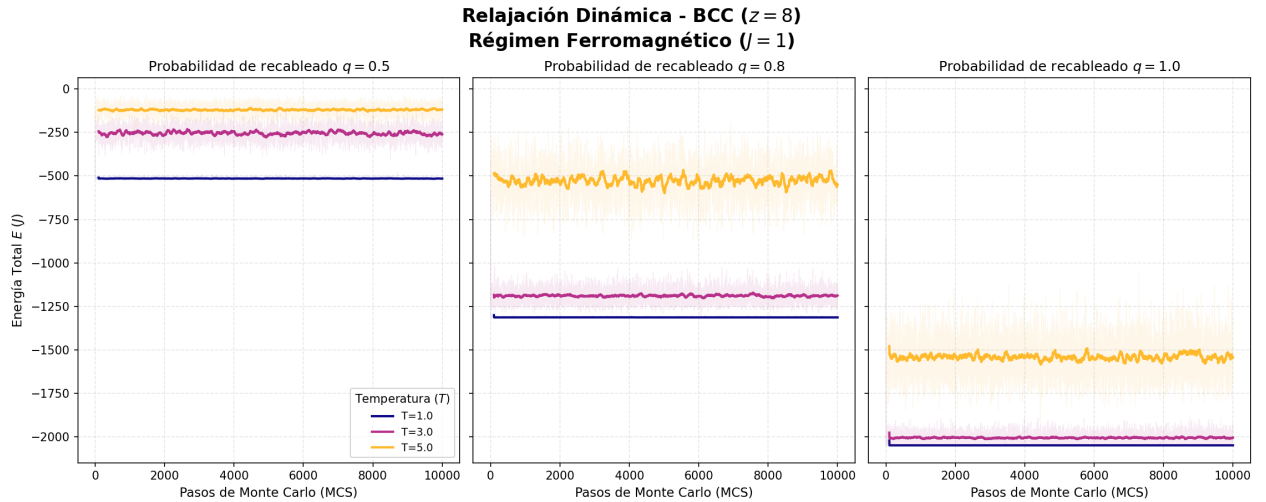


Figura 16: Relajación dinámica de la energía interna E para la red BCC ($z = 8$) en el régimen ferromagnético ($J = 1$). Los paneles muestran la evolución para factores de ocupación $q = 0.5, 0.8$ y 1.0 , con curvas para $T = 1.0$ (azul), 3.0 (magenta) y 5.0 (amarillo). La escala energética alcanza $E \approx -2000$, reflejando la mayor conectividad y número de espines ($N = 512$). A diferencia de topologías anteriores, para $q \geq 0.8$ las curvas de $T = 1.0$ y $T = 3.0$ convergen a valores energéticos muy cercanos (alrededor de -1200 para $q = 0.8$ y -2000 para $q = 1.0$), demostrando la robustez del orden magnético frente a la agitación térmica en redes tridimensionales de alta coordinación.

8.2.3. Transiciones de Fase

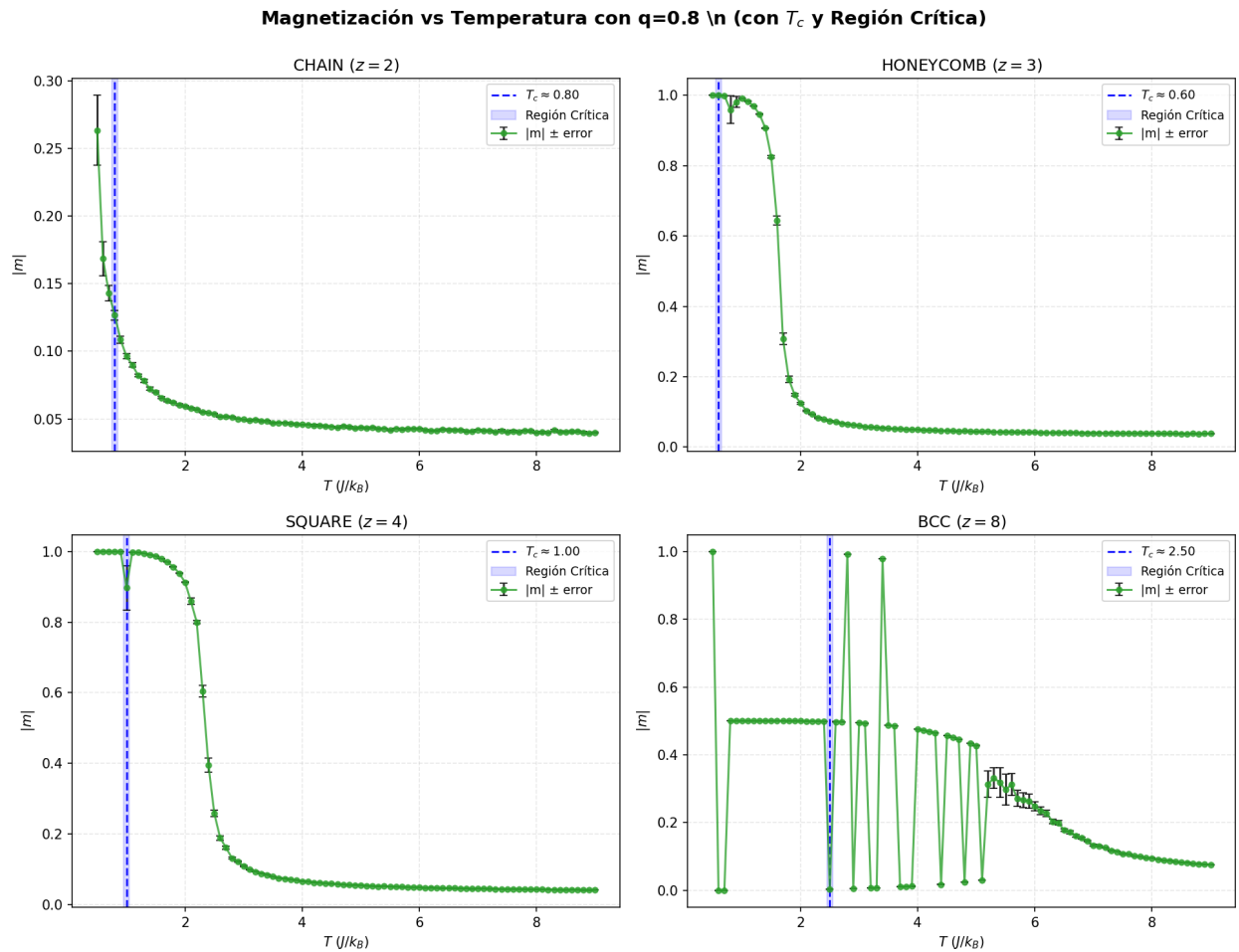


Figura 17: Magnetización por espín $|m|$ en función de la temperatura para las cuatro topologías con dilución $q = 0,8$. Las líneas azules discontinuas indican la temperatura crítica estimada T_c . Nota: Para la cadena 1D, el valor marcado ($T^* \approx 0,80$) corresponde a una temperatura de crossover de tamaño finito, ya que teóricamente $T_c = 0$. Las barras de error, calculadas mediante el método de bloques (blocking method), son en su mayoría menores al tamaño de los símbolos.

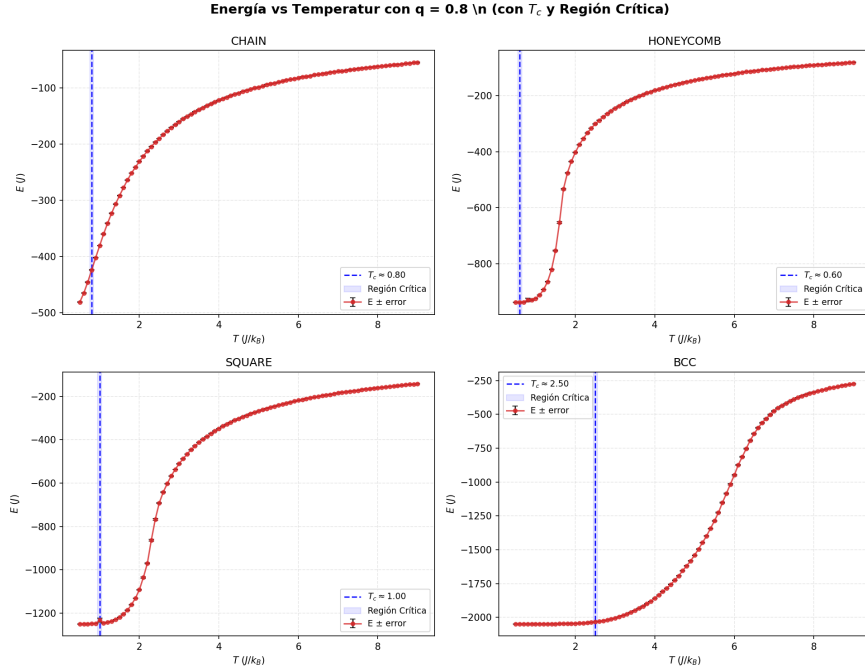


Figura 18: Energía interna por espín E en función de la temperatura para las cuatro topologías con dilución $q = 0,8$. Se observa un cambio de pendiente característico en las proximidades de las temperaturas críticas T_c identificadas en la Fig. 17. La red BCC muestra la mayor estabilidad energética, manteniendo el estado fundamental hasta temperaturas significativamente más altas ($T_c \approx 2,50$).

8.2.4. Configuraciones Espaciales

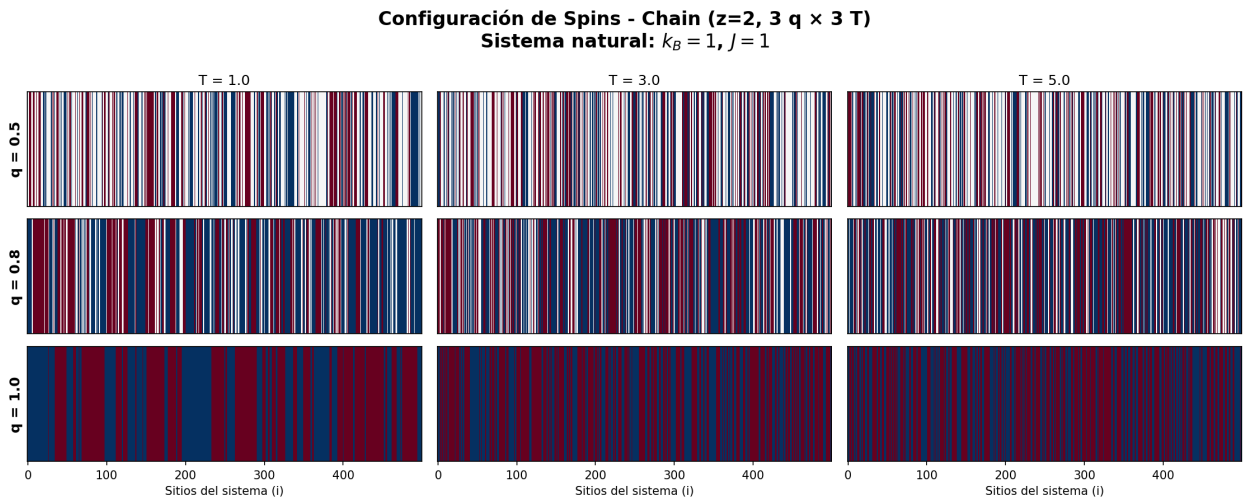


Figura 19: Configuraciones de espines para la Cadena 1D ($z = 2$). Se evidencia la vulnerabilidad topológica: la dilución ($q < 1$) fragmenta el sistema en segmentos desconectados incapaces de comunicarse entre sí.

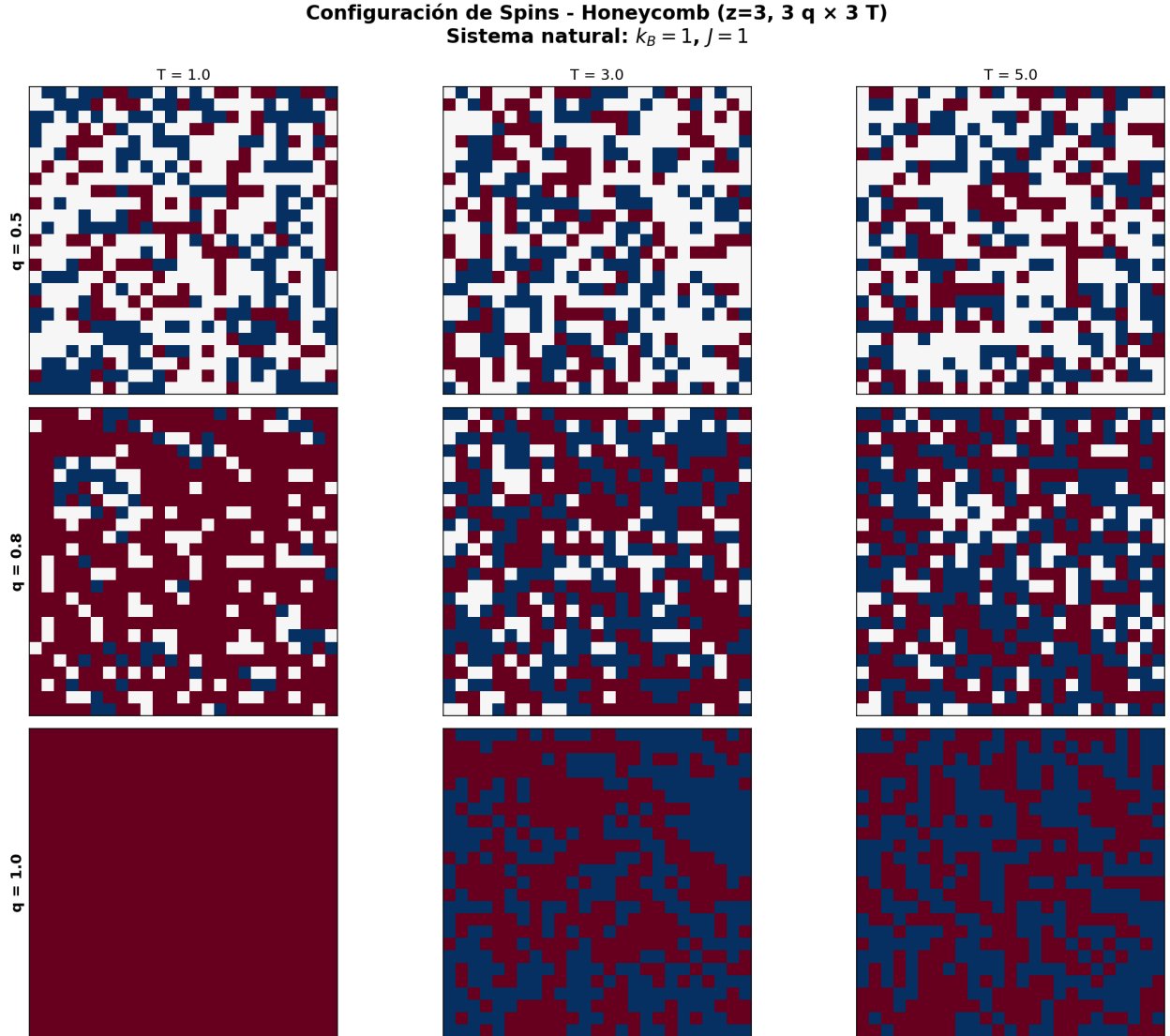


Figura 20: Configuraciones de espines para la red Honeycomb ($z = 3$). Se observa cómo la baja conectividad, combinada con alta dilución ($q = 0,8$), resulta en dominios pequeños y aislados. A $T = 3,0$, el sistema ya se encuentra visualmente desordenado.

Configuración de Spins - Square ($z=4$, $3 q \times 3 T$)
Sistema natural: $k_B = 1, j = 1$

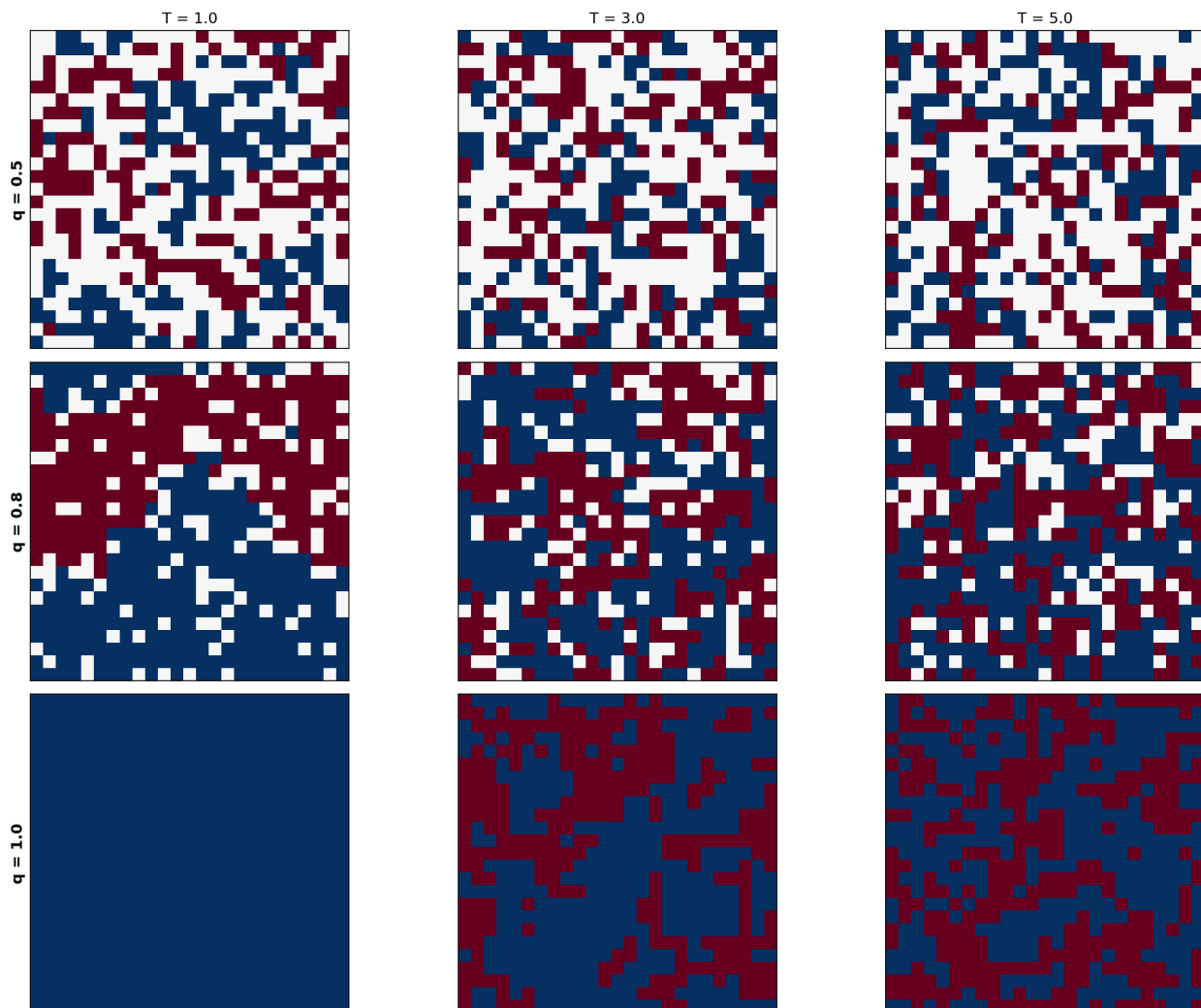


Figura 21: Configuraciones de espines para la red Square ($z = 4$). A $T = 1,0$ y $q = 1,0$, el sistema muestra un ordenamiento casi completo. A $T = 3,0$, la configuración es típica del régimen paramagnético.

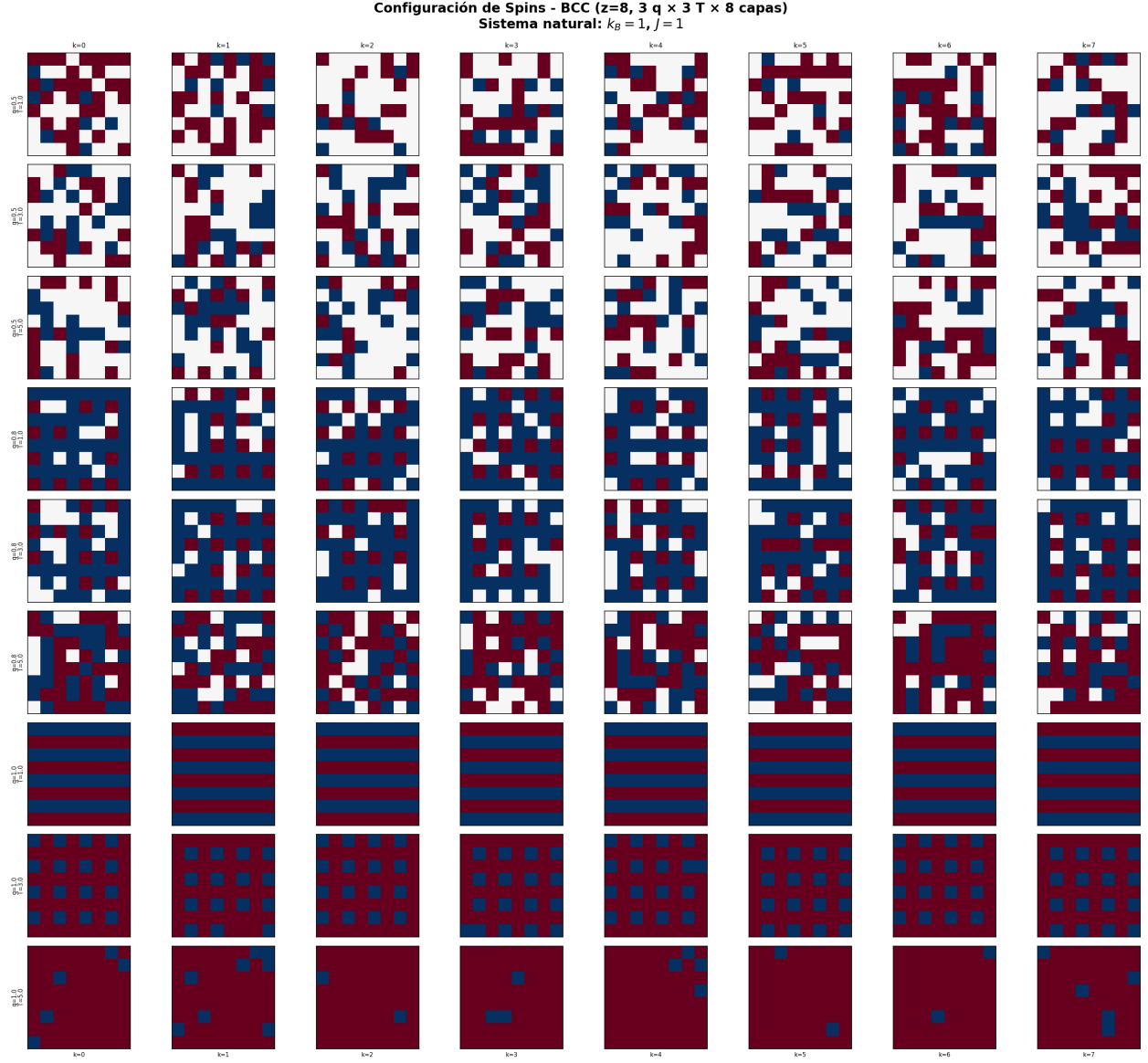


Figura 22: Visualización tomográfica de la red BCC ($z = 8$). Matriz de cortes donde las **columnas** corresponden a las 8 capas o planos z del cubo ($L = 8$). Las **filas** se organizan en tres bloques de dilución: superior ($q = 0,5$), medio ($q = 0,8$) e inferior ($q = 1,0$); dentro de cada bloque, la temperatura aumenta de arriba hacia abajo ($T = 1, 3, 5$). Nótese la correlación espacial entre capas adyacentes a baja temperatura.